2025 年 10 月 23 日

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

行业研究

人类终极能源，行业资本开支进入扩张期

——可控核聚变行业系列报告之二

要点

AI 驱动用电结构重构，聚变能源战略价值凸显，行业融资显著提速。核聚变是指两个较轻的原子核结合形成一个较重的原子核，并释放大量能量的核反应过程。聚变能源具有高能量密度、原料相对易得、安全性高、零碳排放等优势，已成为理论上最接近“终极能源”的现实路径。据麦肯锡预测，伴随云计算、加密货币、AI 需求激增，预计 2050 年数据中心用电量将占全球总用电量的 5%-9%。Open AI 联合创始人山姆·奥特曼、谷歌及 Alphabet 等 AI 巨头均对聚变产业链进行了前瞻性投资，谷歌、微软还分别与 CFS、Helion 签订了购电协议。据 Fusion Energy Base 数据，2021 年起全球聚变行业融资规模显著攀升，截至 2025 年 7 月，全球聚变能源领域累计股权融资总额达 97 亿美元。FIA 数据显示，约 76%的受访聚变公司预计将在 2035 年前实现聚变电能并网。

国内多路线百花齐放，步入招标大年。我国承担了 ITER 计划多个核心关键部件制造任务，正从 ITER 参与者逐步向产业引领者转变。以中国科学院等离子体物理研究所和核工业西南物理研究院为主的核聚变“国家队”，主导建设的项目采用相对较为成熟的磁约束托卡马克路线，项目投资体量较大；而民营公司的项目路线则呈现多样化特征，装置相对紧凑。当前国内核聚变路线多处于验证技术可行性阶段，有望于 2040 年前后实现商业化发电。据我们统计测算，截至 25 年 9 月，国内规划或建设中的核聚变项目的总投资金额已超 1500 亿元，行业进入资本开支扩张阶段；展望未来，国内聚变产业有望于 2027 年前后进入工程实验堆建设期，届时聚变装置体量、投资金额将进一步扩大，产业链上核心供应商有望持续受益。

磁体系统、真空室及内部件、电源系统等高价值量环节，有望深度受益于产业资本开支提速。以 ITER 计划为例，磁体系统、真空室及其内部组件、电源系统三大核心环节，成本占比分别为 28%、25%、15%。其中，磁体系统是整个磁约束聚变装置的核心，聚变功率与场强的四次方成正比，高温超导材料凭借性能优势有望在磁体系统中获得广泛运用，此外，仿星器路线对于磁体系统的要求具有上升趋势；真空室及内部件是托卡马克装置的首道安全屏障，高密度焊缝与紧凑结构并存的结构特点给真空室设计制造带来巨大挑战，而器壁设计直接影响托卡马克装置的寿命；电源系统不仅在托卡马克中具备高价值量，在 FRC、Z 箍缩等路径中由于装置设计差异，价值量占比进一步提升。

投资建议：当前可控核聚变行业已到资本开支扩张阶段，且高价值量环节多具备高技术壁垒特征；伴随项目招投标进展，产业链上核心公司将深度受益。我们看好直接参与项目建设、具备链主地位的公司，以及供货高价值量、高技术壁垒环节的公司，**重点推荐**合锻智能、应流股份、冰轮环境、王子新材、派克新材，**建议关注**联创光电、永鼎股份、四创电子、旭光电子、国光电气、安泰科技。

风险分析：产业进展不及预期风险，产业政策风险，产业链竞争加剧风险

重点公司盈利预测与估值表

证券代码	公司名称	股价（元）	EPS（元）			PE（X）			投资评级
			24A	25E	26E	24A	25E	26E	
603011.SH	合锻智能	22.76	-0.18	0.09	0.30	/	252	76	增持
603308.SH	应流股份	34.27	0.42	0.61	0.83	81	57	41	买入
000811.SZ	冰轮环境	13.21	0.63	0.70	0.85	21	19	15	买入
002735.SZ	王子新材	15.90	-0.18	0.41	0.60	/	39	26	买入
605123.SH	派克新材	70.34	2.18	2.77	3.31	33	26	21	买入

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2025-10-20

机械行业

买入（维持）

作者

分析师：汲萌
执业证书编号：S0930524010002
021-52523859
jimeng@ebscn.com

分析师：陈佳宁
执业证书编号：S0930512120001
021-52523851
chenjianing@ebscn.com

分析师：夏天宇
执业证书编号：S0930525070006
021-52523805
xiatianyu@ebscn.com

行业与沪深 300 指数对比图



资料来源：Wind

相关研报

BEST 杜瓦顺利落位安装，行业有望迎密集招标期——可控核聚变行业系列报告之一（2025-10-09）

投资聚焦

聚变能源作为“人类终极能源”，主流经济体均将其作为未来能源战略的重要投入方向。我们认为，当前产业投资景气度上行，核心环节公司具备投资价值。

我们区别于市场的观点

部分市场观点认为，可控核聚变仍处于早期研发阶段，行业发展具有较大不确定性，因而投资价值有限。我们认为，一方面，聚变能源的高战略价值决定了产业发展的长期确定性，且其商业化进程有望伴随研发突破而不断推进；另一方面，近年全球可控核聚变产业融资明显提速，国内项目也进入建设高峰期，行业资本开支在短中期具备确定性，产业链上核心公司将显著受益于行业资本开支上行。

股价上涨的催化因素

1）聚变产业内国内外项目的实验、研究出现突破性进展。2）产业内新融资、新项目落地，或在建项目开启大额招标。3）产业利好政策出台。

投资观点

我们认为，当前可控核聚变行业已到资本开支上行期，看好产业链上直接参与项目建设、具备链主地位的公司，以及供货高价值量、高技术壁垒环节的公司。

重点推荐：

1、合锻智能：公司机床主业业绩有望逐步修复，同时，公司卡位真空室核心高价值量环节，在研偏滤器、包层、第一壁等产品，配套价值量有望进一步提升。

2、应流股份：公司深度受益于“两机”市场高景气度，在手订单充足，有望逐步兑现业绩，此外，核聚变、低空领域研发布局储备深厚，有望贡献新增长。

3、冰轮环境：公司受益于全球数据中心建设高景气带来的温控设备需求增长，应用领域不断拓展，核能、工业热控等领域应用有望带来新增长点。

4、王子新材：公司薄膜电容产品技术优势显著，伴随定增项目建设，产能制约将逐步缓解，可控核聚变领域的应用突破有望打开公司成长上限。

5、派克新材：公司作为稀缺的特种合金精密环锻件、模锻件民企供应商，产品在可控核聚变领域应用于高价值量的真空室等环节，受益于产业资本开支提速。

建议关注：

1、联创光电：公司参股公司联创超导与江西电子集团共同投资组建江西聚变新能源公司，江西聚变新能源公司投资建设“星火一号”高温超导托卡马克装置；此外，联创超导承担“星火一号”的高温超导磁体相关研发、试制。

2、永鼎股份：公司高温超导带材已实现在磁约束可控核聚变领域研究与应用。

3、四创电子：子公司华耀电子曾为 EAST 项目供应 PSM 电源，并在积极跟进合肥 EAST 改造项目和 BEST 项目中的相关产品，及其他重点项目。

4、旭光电子：公司与国内多个核聚变项目均建立了紧密的技术合作，适配产品包括真空脉冲功率器件、大功率发射管和失超保护开关等产品。

5、国光电气：产品涵盖偏滤器、包层系统等关键部件。公司与天府创新能源研究院等股东共同出资成立先觉聚能公司，布局聚变裂变混合能源产业。

6、安泰科技：公司已实现钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等全系列涉钨产品的研发和生产。

目 录

1、 核聚变：终极能源，各国押注 7
1.1 AI 驱动用电结构重构，聚变能源战略价值凸显 7
1.2 核聚变：巨大能量的来源与约束 9
1.3 21 年起产业融资额大增，技术路线多元化 12
2、 国内：多路线百花齐放，步入招标大年 19
2.1 中国：从 ITER 参与者逐步向产业引领者转变 19
2.2 “国家队”牵引大项目落地，民企多路线尝试活跃 21
2.3 规划项目投资额超 1500 亿，步入招标大年 23
3、 核聚变装置高价值量环节分析 25
3.1 磁体系统：价值量占比最高，看好高温超导技术应用 26
3.2 真空室及内部件：首道安全屏障，设计制造壁垒高 29
3.3 电源系统：FRC、Z 箍缩等路线中价值量提升 30
4、 行业内主要公司及投资建议 34
4.1 合锻智能（603011.SH） 34
4.2 应流股份（603308.SH） 39
4.3 冰轮环境（000811.SZ） 44
4.4 王子新材（002735.SZ） 49
4.5 派克新材（605123.SH） 49
5、 风险分析 51
6、 附录：可控核聚变主要技术路线简介 52

图目录

图 1：全球能源结构加速向清洁能源转型，核聚变有望成为未来主力能源之一 7
图 2：2024 年核聚变企业全球分布：中美欧日形成多点竞争格局 8
图 3：AI 驱动用电结构重构，核聚变能源供给潜力凸显 8
图 4：氘氚聚变反应示意图 9
图 5：获得核聚变反应的三要素 9
图 6：聚变约束的三种约束路径 10
图 7：磁约束带电粒子的运动 10
图 8：惯性约束核聚变原理 10
图 9：多路竞进，全球聚变装置加速迈向工程验证 11
图 10：氘氚路径占据主导，成为商业聚变公司首选燃料 12
图 11：氘氚点火温度最低，三重积门槛低于其他路径 12
图 12：全球聚变能源资本布局加快 13
图 13：2021-2025 年全球聚变企业数量迅速增长 13
图 14：2025 年全球私营核聚变公司不同约束技术路径占比情况 14
图 15：2025 年全球私营核聚变公司具体技术路径占比情况 14
图 16：45 家受访公司预测的聚变商业化中试线运营时间点 14
图 17：41 家受访公司预测的聚变电能并网时间点 14
图 18：ITER 项目的托卡马克装置示意图 15
图 19：2025 年 5 月 ITER 项目建设状况 15
图 20：ARC 紧凑型聚变装置 16
图 21：SPARC 项目进展 16
图 22：Helion 聚变装置运行原理示意图 16
图 23：TAE Technologies 聚变装置 NORMAN 与 NORM 对比图 17
图 24：中国磁约束聚变能发展技术路线 20
图 25：国内主要在建及规划核聚变装置时间表 23
图 26：托卡马克装置五大核心部件结构图：磁体系统、真空室、包层、偏滤器、低温恒温器 25
图 27：ITER 低温超导托卡马克成本拆分 25
图 28：ITER 磁体系统及功能 26
图 29：第二代高温超导带材结构 27
图 30：EU DEMO 装置中 CS 磁体 2#绕组经向截面分布图 27
图 31：2024 年高温超导材料应用领域市场份额 28
图 32：总成本相近下构成分化，仿星器磁体价值空间逐步显现 28
图 33：国际热核试验反应堆（ITER）真空室结构 29
图 34：国际热核试验反应堆（ITER）真空室参数 29
图 35：偏滤器示意图 30
图 36：第一壁（FW）示意图 30
图 37：ITER 计划电源系统结构图 30
图 38：ITER 磁体电源系统拓扑结构 31
图 39：ITER 磁体电源主要单元参数 31

图 40：托卡马克中主要的等离子体加热方式 32
图 41：无功补偿及谐波抑制系统配置 32
图 42：KMAX-FRC 剖面图 32
图 43：Z 箍缩聚变裂变混合堆建造成本估算 33
图 44：2020-2025H1 公司总营收、归母净利润情况 35
图 45：2025H1 公司总营收构成 35
图 46：2020-2025H1 公司各项业务收入（单位：亿元） 35
图 47：2020-2025H1 公司各项业务及总体盈利水平（单位：%） 35
图 48：2020-2025H1 公司总营收、归母净利润情况 40
图 49：2025H1 公司总营收构成 40
图 50：2020-2025H1 公司盈利水平 40
图 51：2020-2025H1 公司期间费用率（单位：%） 40
图 52：2020-2025H1 公司总营收、归母净利润情况 44
图 53：2020-2025H1 公司分地区营业收入占比 45
图 54：2025H1 公司总营收构成 45
图 55：2020-2025H1 公司销售毛利率、净利率 45
图 56：2020-2025H1 公司境内外业务毛利率 45
图 57：公司可控核聚变领域产品应用 50
图 58：托卡马克工作原理 52
图 59：仿星器工作原理 52
图 60：仿星器装置数量快速攀升，技术热度上扬 53
图 61：仿星器 W7-X 突破长时放电记录，工程性能持续提升 53
图 62：场反位形示意图 53
图 63：NIF 装置结构 54
图 64：桑迪亚国家实验室 Z 装置剖面图 54

表目录

表 1：核聚变主流约束路径的优缺点对比、代表性方案 11
表 2：不同核聚变燃料的反应特点及优缺点对比 12
表 3：CFS 融资情况表 16
表 4：Helion Energy 融资情况表 17
表 5：TAE Technologies 融资情况表 18
表 6：中核集团、中科院聚变产业布局历程大事件 19
表 7：支持与规范并行，政策积极推动核聚变产业发展 20
表 8：国内主要在建/改造中的核聚变项目情况汇总 21
表 9：高温超导材料和低温超导材料特性对比 26
表 10：合锻智能业务拆分（单位：亿元） 36
表 11：可比公司盈利预测与估值（股价为 2025 年 10 月 20 日收盘价） 38
表 12：合锻智能盈利预测与估值简表 39
表 13：应流股份业务拆分（单位：亿元） 41
表 14：可比公司盈利预测与估值（股价为 2025 年 10 月 20 日收盘价） 43
表 15：应流股份盈利预测与估值简表 44
表 16：冰轮环境业务拆分（单位：亿元） 47
表 17：可比公司盈利预测与估值（股价为 2025 年 10 月 20 日收盘价） 48
表 18：冰轮环境盈利预测与估值简表 48
表 19：王子新材盈利预测与估值简表 49
表 20：派克新材盈利预测与估值简表 50

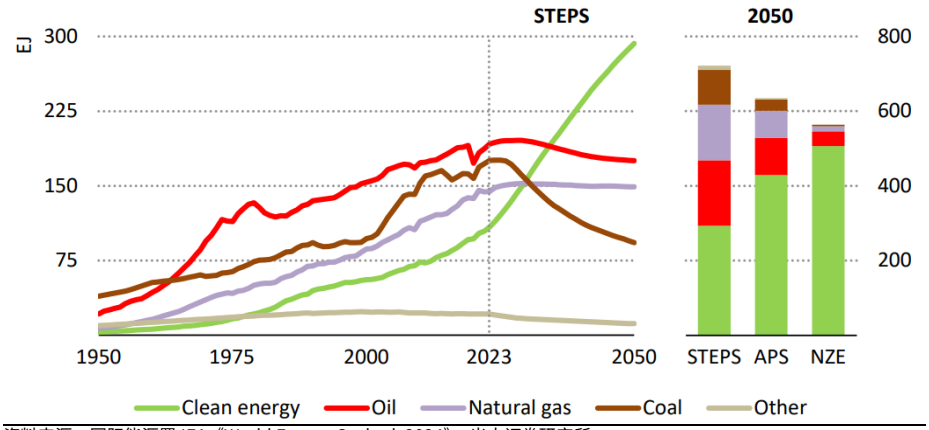
1、 核聚变：终极能源，各国押注

1.1 AI 驱动用电结构重构，聚变能源战略价值凸显

可控核聚变是当前全球能源战略转型的关键方向，核心原因在于其具备解决长期能源供需矛盾的现实可能。现有能源结构高度依赖煤、石油、天然气等化石燃料，但总量有限、开采成本上升且环境代价巨大。尽管可再生能源占比持续上升，但由于其具有间歇性强、输出不稳定等特性，难以承担基荷电力功能；裂变能则面临核废料处置、高风险和公众接受度问题。聚变能以高能量密度、原料储量丰富、安全性高等特性，成为理论上最接近“终极能源”的现实路径。

从全球能源结构趋势看，清洁能源已成为能源系统转型的主方向。根据国际能源署《World Energy Outlook 2024》的预测，风电、太阳能、核能等清洁能源将在 2050 年前持续增长并占据主导地位。在净零排放情景 NZE 中，清洁能源需求增长尤其迅猛，这一趋势为下一代零碳能源形态如核聚变提供了技术替代和系统整合的政策窗口与产业机会。

图 1：全球能源结构加速向清洁能源转型，核聚变有望成为未来主力能源之一



资料来源：国际能源署 IEA《World Energy Outlook 2024》，光大证券研究所
注：STEPS（Stated Policies Scenario）：既定政策情景，反映各国已实施的能源与气候政策；
APS（Announced Pledges Scenario）：已宣布承诺情景，基于各国公开宣布但尚未完全落地的减排与能源承诺；
NZE（Net Zero Emissions by 2050 Scenario）：净零排放情景，假设全球在 2050 年前实现碳中和的最激进路径。

推动可控核聚变发展的根本动力在于其极高的能量转化效率与原料可获取性。以氘氚聚变为例，据王腾《超导磁体技术与磁约束核聚变》的估算，1 g 氘氚燃料可释放约等同于 8 t 汽油的能量，能量密度比贫铀裂变高出 4 倍以上。此外，氘广泛存在于海水中，据估算每升海水能提取大约 30 mg 氘，产生的聚变能量相当于 340 L 汽油，足够一台普通家用汽车在北京至广州间往返一次。全球海水中氘储备量约 45 万亿吨，用于核聚变可支撑人类数百亿年，具备可持续基础；氚虽然天然含量稀少，但可通过中子轰击氟化锂、碳酸锂或锂镁合金实现增殖，而海水中含有大量的锂，可以说储量无穷无尽。

环境友好属性是核聚变获得政策和资本双重青睐的重要原因之一。与传统火电相比，聚变过程不排放二氧化碳或其他温室气体，其反应产物主要为氦气。与核裂变相比，核聚变过程不产生长寿命放射性废料，反应堆部件材料可在 100 年内回收或再利用；不使用铀和钚等易裂变材料，核扩散风险有限；反应过程中若系统失稳，等离子体迅速冷却终止反应，不存在融堆风险。

全球主要经济体已将核聚变视为下一代战略性能源产业，形成“合作+竞赛”的双轨格局。国际合作项目如 ITER 推动多国在聚变标准与工程集成上的统一尝试，而中美欧日等同时加快本土商业聚变路径开发，力争在聚变装置性能、燃料循环、工程可实现性等关键环节取得主导优势，竞争态势日益加剧。多国正通过政策支

持、资本引导和企业布局抢占未来能源制高点，聚变已成为大国科技博弈的新焦点。

图 2：2024 年核聚变企业全球分布：中美欧日形成多点竞争格局

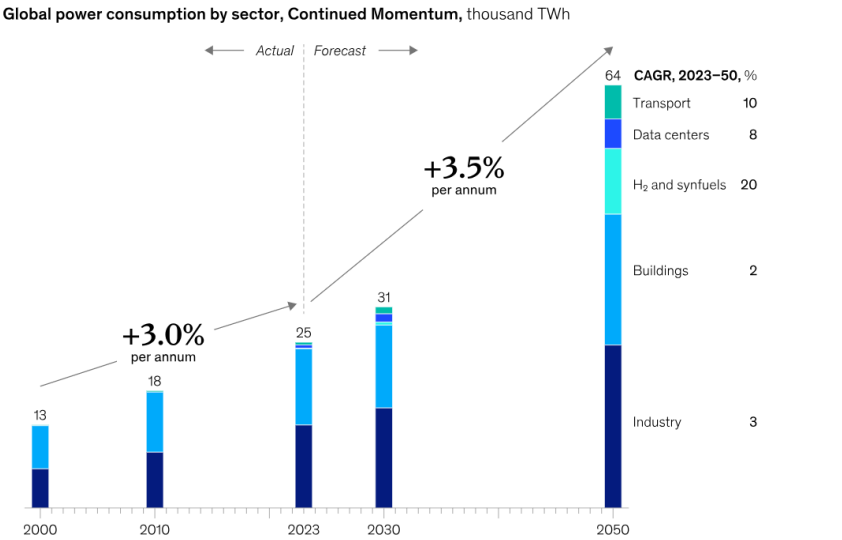


注：图中数字代表纳入 FIA 报告调查范围内的各地核聚变公司数量。
资料来源：聚变工业协会 FIA《The global fusion industry in 2024》，光大证券研究所

可控核聚变发展具备显著的技术外溢效应与产业带动能力。聚变工程涉及材料科学、超导技术、测量技术、控制系统、工程设计等多个前沿领域，这些技术的良好发展将带动相关产业的技术进步，在医疗、航天等领域形成溢出应用，初步形成以聚变研发为核心的高科技产业集群。

在下游应用端，聚变能源有望为高耗电行业提供长期稳定的零碳电力支持。据麦肯锡公司《Global Energy Perspective 2024》预测，未来全球用电量加速增长，2023-2050 年全球用电量 CAGR 高达 3.5%，较 2000-2023 年间的 CAGR 3.0%显著上升。此外，云计算、加密货币、AI 需求激增，数据中心用电量预计在 2050 年将占全球总用电量的 5%-9%（约 2500-4500 TWh）。数据中心持续性、高密度的用电特征对能源稳定性提出更高要求。聚变能源可广泛应用于数据中心、重工业、电动交通、绿色氢能等领域，作为替代传统基荷电力的关键选项，构建高电力密度社会下的新型能源结构。

图 3：AI 驱动用电结构重构，核聚变能源供给潜力凸显

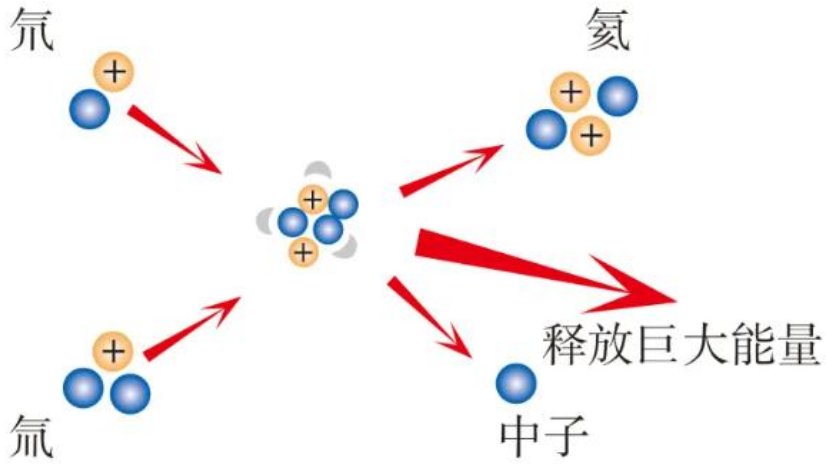


资料来源：麦肯锡公司《Global Energy Perspective 2024》，国际能源署 IEA，国际可再生能源机构 IRENA，光大证券研究所

1.2 核聚变：巨大能量的来源与约束

核聚变是指两个较轻的原子核结合形成一个较重的原子核，并释放出大量能量的核反应过程。核聚变释放能量的根本原因在于反应前后质量的微小亏损，根据爱因斯坦质能方程 $E=mc^2$，这部分质量亏损转化为能量释放。以氘氚反应为例，氘和氚原子核结合，生成氦原子核和一个自由中子，反应前氘核和氚核的质量之和约为 5.0301 u，反应后氦核和中子质量之和约为 5.0112 u，反应前后质量亏损为 0.0188 u，对应释放出 17.6 MeV 的能量。其中，14.1 MeV 以中子动能形式释放，3.5 MeV 以氦核动能形式释放。

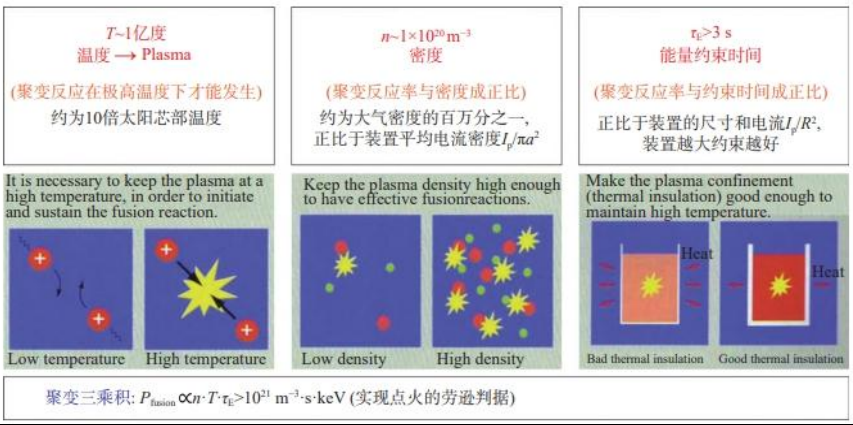
图 4：氘氚聚变反应示意图



资料来源：中国科学院等离子体物理研究所，光大证券研究所

可控核聚变的实现依赖于等离子体温度、粒子数密度与能量约束时间三项关键物理参数的协同满足。温度决定离子是否具备足够的动能克服库仑斥力，是反应发生的基础前提；密度决定单位体积内的碰撞频率，是提高反应几率的核心因素；约束时间反映等离子体在反应区中维持高能状态的能力，是确保反应可持续进行的必要条件。

图 5：获得核聚变反应的三要素



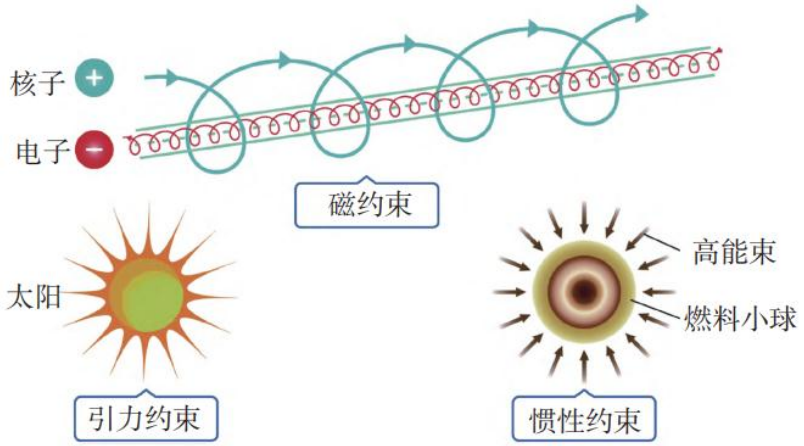
资料来源：王腾，《超导磁体技术与磁约束核聚变》，《南方能源建设》2022 年第 9 卷第 4 期，光大证券研究所

以上三项物理参数的乘积称为**“聚变三重积”，决定了聚变系统是否可能具备能量净输出能力，也是各类技术路径下通用的评价标准。而劳森判据明确了实现聚变所需的三重积最低阈值，是实现聚变点火的必要条件之一。**以氘氚反应为例，其理论阈值约为 5×10^{21} $m^{-3}\cdot s\cdot keV$，一旦装置达到或超过该阈值，有望进入“**自持燃烧**”状态，即由聚变反应自身产生的高能α粒子加热等离子体，维持反应持

续进行，从而使聚变装置摆脱外部加热依赖，是迈向聚变发电工程化的核心门槛。物理上，自持燃烧的实现要求约束时间大于α加热建立所需的点火时间，确保聚变反应具备自维持能力。

核聚变反应通常要求燃料温度达到上亿摄氏度，此时原子已完全电离为等离子体，带电粒子极易逃逸，若不能有效约束，聚变反应将无法持续。为此，**科研界发展出多种约束技术，目前主要聚焦于磁约束聚变与惯性约束聚变两条技术主线，此外也有部分研究探索磁惯性约束聚变作为创新路径。**而引力约束虽然为恒星聚变原理，但不具备地面工程实现可能性。

图 6：聚变约束的三种约束路径

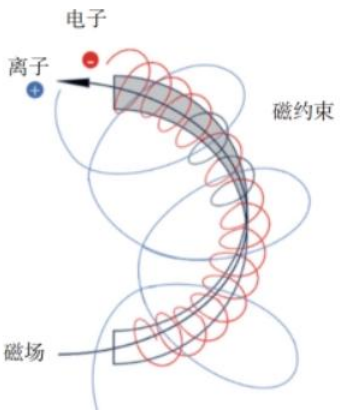


资料来源：王腾，《超导磁体技术与磁约束核聚变》，《南方能源建设》2022 年第 9 卷第 4 期，光大证券研究所

磁约束聚变通过外部磁场构建封闭磁场结构，使带电等离子体在洛伦兹力作用下沿磁力线螺旋运动，从而在长时间尺度内实现高温等离子体的有效约束。该路径被认为是目前最有希望实现大规模受控核聚变反应的约束方式。当前研究集中在托卡马克、仿星器和场反位形（FRC）等装置形态，其中以托卡马克发展最为成熟。磁约束路径的核心挑战包括材料耐辐照性能及长时间等离子体稳定性控制。

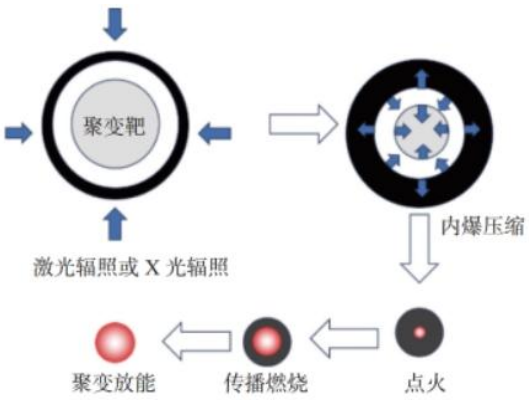
惯性约束聚变通过在极短时间内施加高能激光或粒子束，将靶丸压缩至极端高温高密度状态，从而发生聚变反应，其技术路径以激光驱动和 Z 箍缩为代表。该路径约束时间较短，形成的等离子体具有较高温度、密度等特征参数，需要大量能量输入和精密控制技术。惯性路径的研究重点在于提升驱动对称性、靶丸制造精度等方面，在基础研究、军事及能源领域均具有重要意义。

图 7：磁约束带电粒子的运动



资料来源：国家核安全局，光大证券研究所

图 8：惯性约束核聚变原理



资料来源：国家核安全局，光大证券研究所

磁惯性约束聚变结合磁约束的预热与惯性约束的高效性，旨在延长能量约束时间同时提升聚变能量增益。其典型方案包括磁化靶聚变（MTF）与磁化套筒惯性聚变（MagLIF），通过预磁化等离子体并施加高速压缩，形成较高能效比与紧凑装置架构。相较于传统托卡马克系统，该路径具有结构更灵活、单位体积能量密度更高的特点，已成为多家私营企业布局的前沿方向。当前技术仍处于工程验证阶段，关键难点包括压缩均匀性控制、磁场维持及稳定性优化。

表 1：核聚变主流约束路径的优缺点对比、代表性方案

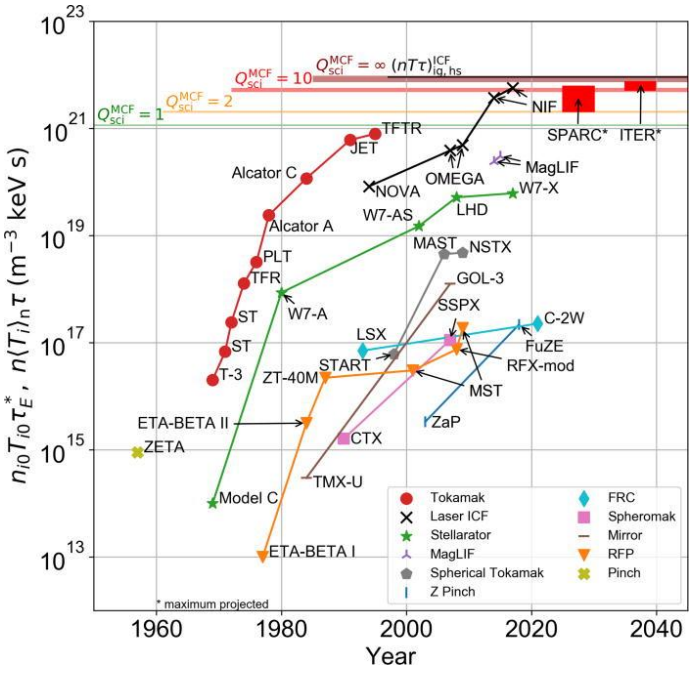
约束路径	约束方式	优缺点	代表性方案	典型项目
磁约束	外部磁场	优点：约束时间长、适合稳态运行； 缺点：装置复杂、体积大、对材料和磁场控制要求高	托卡马克、仿星器、磁镜	ITER、CFEDR（中国）
惯性约束	激光/粒子束	优点：压缩效率高、温度密度极高； 缺点：约束时间极短、大量能量输入、精密控制技术	激光驱动、Z 箍缩	NIF、神光装置（中国）
磁惯性约束	磁场+压缩能量	优点：能效比高、结构紧凑、降低不稳定性； 缺点：技术新、工程验证仍在推进中	磁化靶聚变（MTF）、磁化套筒惯性聚变（MagLIF）	Helion Energy 相关项目

资料来源：国家核安全局，世界核协会，李建刚《可控核聚变研究现状及未来展望》《现代物理知识》2025 年第 37 卷第 1 期，王腾《超导磁体技术与磁约束核聚变》《南方能源建设》2022 年第 9 卷第 4 期，光大证券研究所整理

聚变能量增益因子 Q 是衡量装置能效水平的重要工程指标，定义为聚变输出能量与外部输入能量之比。Q>1 表示实现了净能量输出，而 Q→∞则对应于理想“点火”状态，不再依赖外部加热。实现点火是可控核聚变研究的第一步。受控核聚变研究的第二个目标是使输出的能量超过输入的能量，获得净聚变能，建成核聚变发电站，是走向实用化的基础门槛。科学家们把第一个目标即实现点火称为验证科学可行性，第二个目标称为验证工程技术可行性。

可控核聚变研究可分为原理探索、规模试验、燃烧实验、实验堆、示范堆、商用堆六个阶段。当前可控核聚变研究多处于实验堆向示范堆过渡阶段，技术正逐渐逼近商业化的黎明。各机构和企业也纷纷给出了清晰的商业化路线图。

图 9：多路竞进，全球聚变装置加速迈向工程验证



资料来源：Fusion Energy Base，光大证券研究所

燃料选择方面，氘氚聚变因实现门槛最低，已成为主流燃料路径。相比其他聚变形式，氘氚（D-T）反应具备反应截面大、点火温度低、能量释放高等综合优势。据聚变工业协会 FIA《The global fusion industry in 2025》数据，72%的商业

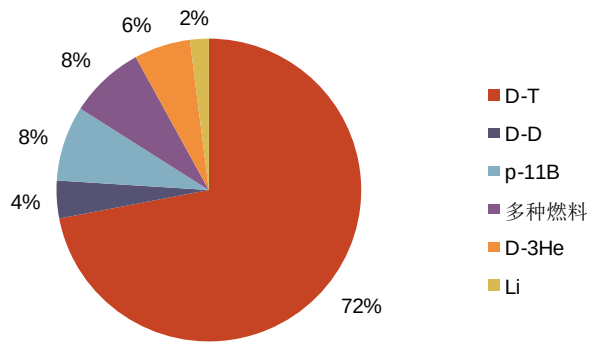
聚变公司选择氘氚（D-T）路径。而氘氘（D-D）、氘氦 3（D-^{3}He）、氢硼（p-^{11}B）等路径在燃料可得性、低中子辐射或能量转化效率等方面具备一定潜力，因此也有部分公司进行商业化尝试。

表 2：不同核聚变燃料的反应特点及优缺点对比

核聚变反应	中子	最低三重积	最佳聚变温度	原料	单次反应释能	主要优点	主要缺点
氘氚聚变（D-T）	有，14MeV	2.8×10^{21} $m^{-3}\cdot s\cdot keV$	10~30 keV	D 丰富、T 稀缺	17.59 MeV	点火温度最低（1~3 亿°C） 能量输出强劲（17.6 MeV）	中子能量高，材料损耗严重 氚燃料自持
氘氘聚变（D-D）	有，2.45MeV	1.9×10^{23} $m^{-3}\cdot s\cdot keV$	50~100 keV	丰富	3.27~4.04 MeV	燃料获取容易，海水可提取 中子能量较低，材料损伤缓解	点火温度高（5~10 亿°C） 能量密度小
氘-氦-3 聚变（D-^{3}He）	少	5.1×10^{22} $m^{-3}\cdot s\cdot keV$	50~100 keV	D 丰富、^{3}He 稀缺	18.34 MeV	带电产物可直接发电，效率高 单次反应释放能量最高	氦 3 稀缺，仅月球有较大储量 次级反应仍然会产生中子
氢-硼聚变（P-^{11}B）	极少	6.6×10^{23} $m^{-3}\cdot s\cdot keV$	150~300 keV	丰富、便宜	8.68 MeV	无中子释放，零放射性 燃料丰富且易于获取	点火温度极高（15~30 亿°C） 三重积门槛远高于其他路径

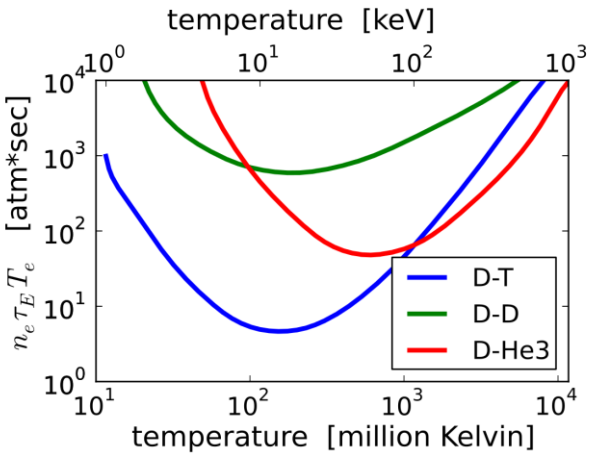
资料来源：核工业西南物理研究院，光大证券研究所整理

图 10：氘氚路径占据主导，成为商业聚变公司首选燃料



资料来源：聚变工业协会 FIA《The global fusion industry in 2025》，光大证券研究所整理

图 11：氘氚点火温度最低，三重积门槛低于其他路径

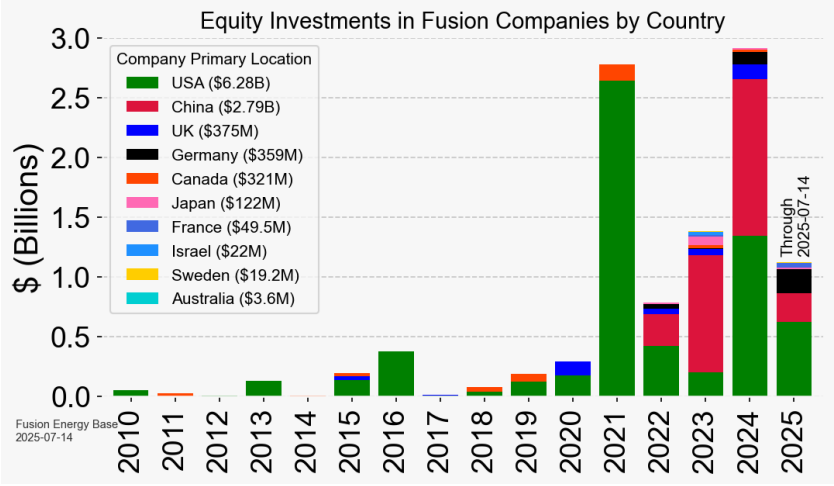


资料来源：麻省理工科技评论，光大证券研究所

1.3 21 年起产业融资额大增，技术路线多元化

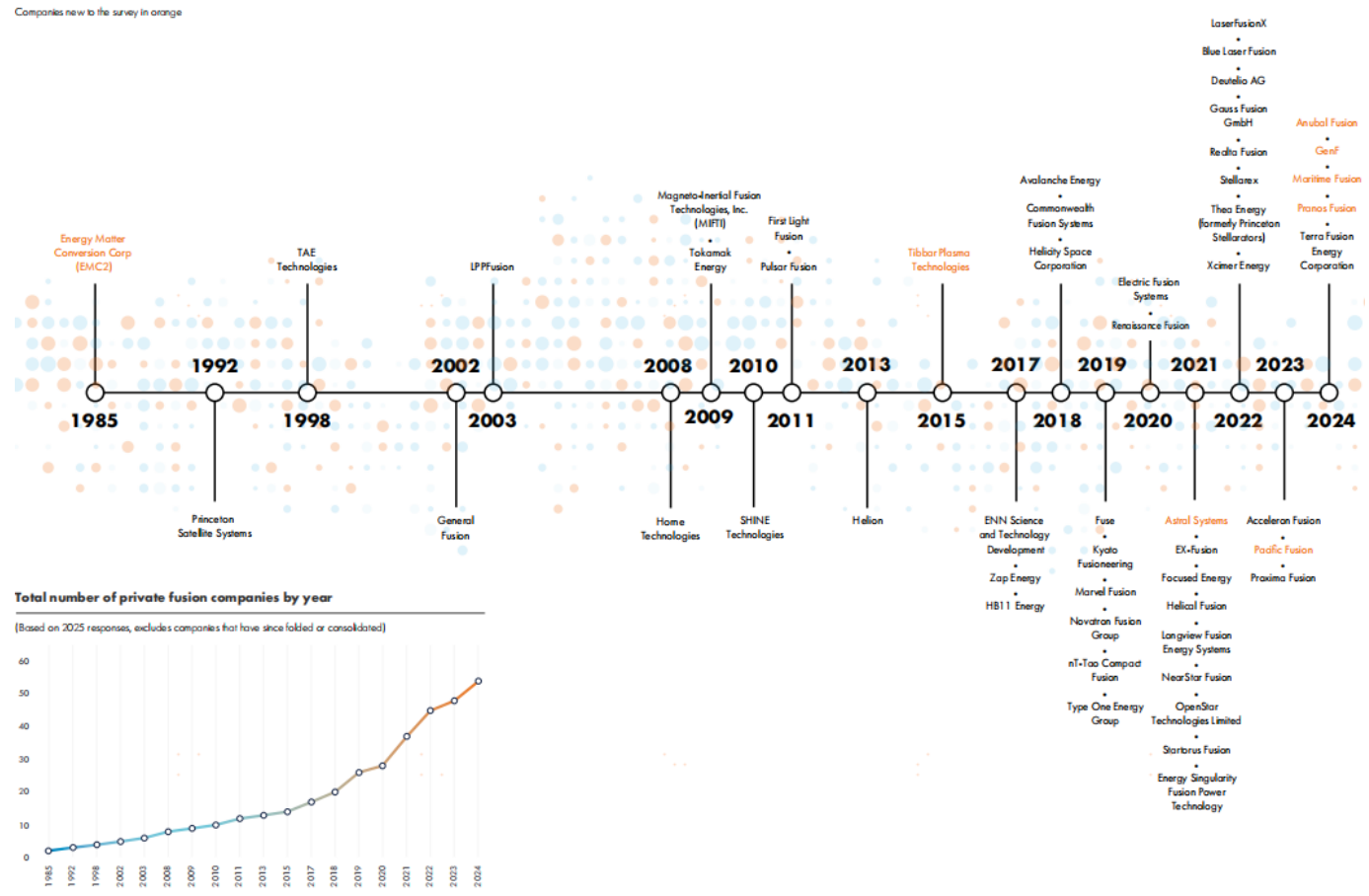
近 5 年全球聚变领域股权融资规模显著上升。根据 Fusion Energy Base 数据，近五年来，行业融资规模显著攀升，其中 2021 年单年投资额突破 25 亿美元，Commonwealth Fusion Systems（CFS）在当年完成了创纪录的 18 亿美元融资；截至 2025 年 7 月，全球聚变能源领域累计股权融资总额已达到 97 亿美元。中国的股权融资起步相对较晚，但增长速度较快，2022 年起呈现明显增长趋势。中美两国在聚变能源方向的投入的增强，体现出全球主要经济体将可控核聚变提升至重要战略地位。

图 12：全球聚变能源资本布局加快



资料来源：Fusion Energy Base，光大证券研究所

图 13：2021-2025 年全球聚变企业数量迅速增长

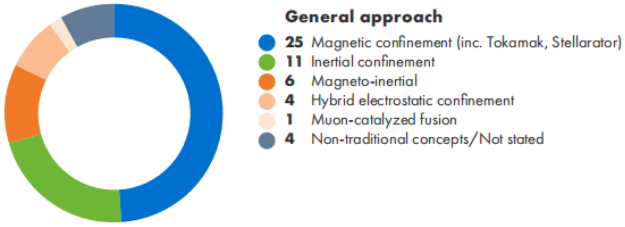


资料来源：聚变工业协会 FIA《The global fusion industry in 2025》，光大证券研究所

核聚变商业化呈现技术路径多元化的发展态势，其中磁约束方案占据核心地位。据 FIA 发布的《The global fusion industry in 2025》，51 家受访企业中，

磁约束方案占比约为 49%，惯性约束聚变与磁惯性约束聚变分别占比约 22%和 12%；具体装置类型上，排名靠前的包括仿星器、激光惯性约束、球形托卡马克、托卡马克、磁化靶等装置，呈现出百花齐放的发展态势。

图 14：2025 年全球私营核聚变公司不同约束技术路径占比情况



资料来源：聚变工业协会 FIA《The global fusion industry in 2025》，光大证券研究所

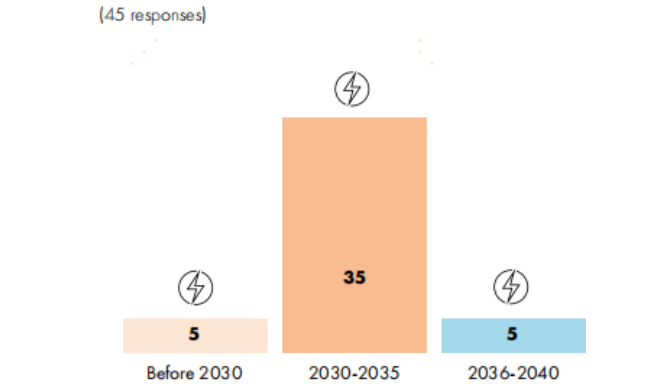
图 15：2025 年全球私营核聚变公司具体技术路径占比情况



资料来源：聚变工业协会 FIA《The global fusion industry in 2025》，光大证券研究所

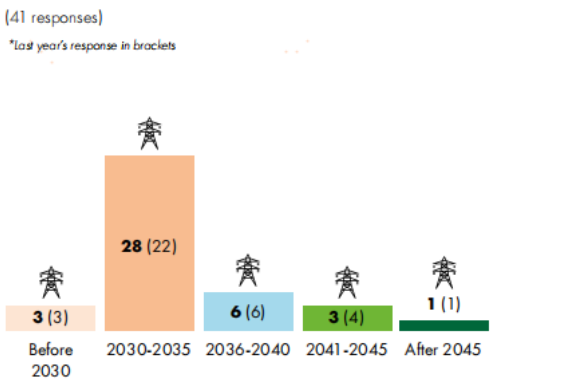
FIA 调查显示，多数聚变公司将发电节点设定在 2035 年前。根据 FIA《The Global Fusion Industry in 2025》报告，关于商业化时间节点，45 家受访公司中，35 家（约 78%）公司预计将在 2030-2035 年间运行商业化中试电站；41 家受访公司中，31 家（约 76%）公司预计将在 2035 年前实现聚变电能并网。此外，42 家公司对“2030 年前的主要挑战”进行了反馈，聚变功率增益不足（即 Q 值过低）排名首位，其次为融资难题、氚自持机制、中子辐射材料短缺以及等离子体相关科学问题。

图 16：45 家受访公司预测的聚变商业化中试线运营时间点



资料来源：聚变工业协会 FIA《The global fusion industry in 2025》，光大证券研究所

图 17：41 家受访公司预测的聚变电能并网时间点



资料来源：聚变工业协会 FIA《The global fusion industry in 2025》，光大证券研究所

当前全球核聚变项目及相关建设方中，代表性项目/企业包括 ITER、Commonwealth Fusion Systems、Helion Energy、TAE Technologies 等，后三家公司均已完成超十亿美元级别融资。

ITER 计划（托卡马克路线）

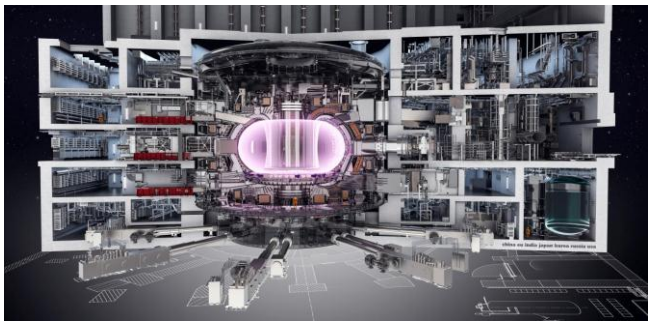
ITER（国际热核聚变实验堆）是一个为验证全尺寸可控核聚变技术的可行性而设计的国际托卡马克实验，目的是通过在极高温条件下让氘、氚发生类似太阳内部的聚变反应，产生巨大能量，为人类提供可持久发展的洁净能源，项目由欧盟、中国、美国、日本、韩国、印度和俄罗斯等共同资助。该计划于 1985 年被提出，

1988 年起展开实验堆的研究设计，2006 年六方签署条约，2007 年 ITER 计划正式生效，进入正式实施阶段，2010 年场地建设开工，2020 年重大工程安装启动。

ITER 实验堆高 24 米，直径 30 米，计划产生等离子体体积达 840 立方米，维持时间 400 秒，聚变能 500 兆瓦，输出与输入能量比最低为 10:1，最高可达到 30:1。项目最初整体规划为期 35 年，总投资约 100 亿欧元，分为三个阶段：2007-2016 年为实验堆建设阶段；随后 20 年为热核聚变操作实验阶段，用于验证核聚变燃料的性能、实验堆所使用材料的可靠性以及核聚变堆的可开发性等，为大规模商业开发聚变能进行科学和技术论证；最后 5 年为实验堆拆卸阶段。实验阶段结束后，各参与方还将同时进行示范堆建设，为最终实现商业堆开发做准备。

根据 2016 年制定的路线图，ITER 原计划 2025 年产生第一束等离子体，2035 年开始进行氘-氚聚变实验。但由于新冠疫情导致供应链延迟，外加部分关键机器部件需要维修，原计划被认为已不再可行。根据新路线图，ITER 规划目标保持不变，但氘-氚聚变实验阶段开始时间将推迟到 2039 年，由此产生的额外成本达 50 亿欧元。

图 18：ITER 项目的托卡马克装置示意图



资料来源：ITER 官网，光大证券研究所

图 19：2025 年 5 月 ITER 项目建设状况

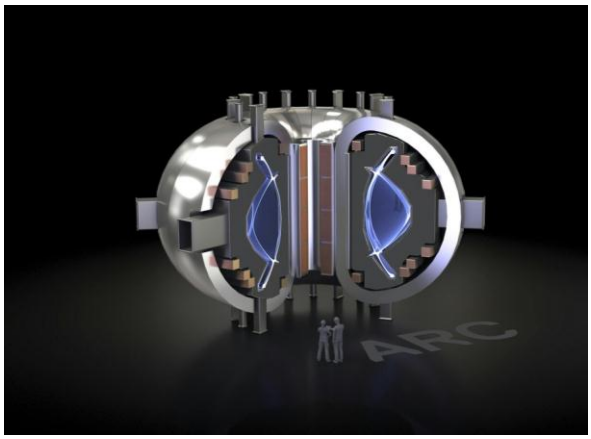


资料来源：ITER 官网，光大证券研究所

Commonwealth Fusion Systems（CFS）（高温超导托卡马克路线）

Commonwealth Fusion Systems（CFS）是由 MIT 等离子体物理团队于 2018 年创立的全球领先聚变初创企业，总部位于美国马萨诸塞州。公司聚焦于高温超导托卡马克技术，采用超导材料构建高磁场紧凑型聚变装置，具备更高能量密度与工程集成效率。其 SPARC 实验堆正于 2025-2027 年推进建造，目标实现净能输出（Q>1），为后续 400 MW 级 ARC 商用反应堆奠定基础，首座 ARC 电厂计划于 2030 年代初并网发电。截至 2025 年 10 月，CFS 累计融资超 20 亿美元，其中 2021 年完成 18 亿美元 B 轮融资，创下核聚变领域单轮最大融资记录。2024 年 12 月，公司与弗吉尼亚州电力公司 Dominion Energy 达成场地租赁协议，用于建造其首座商业聚变发电厂。2025 年 6 月，谷歌与 CFS 签署购电协议，从 CFS 计划于 2030 年代在弗吉尼亚州建设的 ARC 核聚变发电站购买 200MW 的电力，这笔交易约占该核聚变发电站预期发电量的一半，并可选择从未来的核电站购买更多能源。2025 年 9 月，CFS 与意大利能源巨头埃尼（Eni）集团签署了一份金额超过 10 亿美元的 ARC 电站的售电协议。

图 20：ARC 紧凑型聚变装置



资料来源：CFS 公司官网，光大证券研究所

图 21：SPARC 项目进展

	已完成	正在进行	待完成
SPARC选址	√		
SPARC建设		√	
SPARC生成第一批等离子体			√
SPARC能量净输出			√

资料来源：CFS 公司官网，光大证券研究所

表 3：CFS 融资情况表

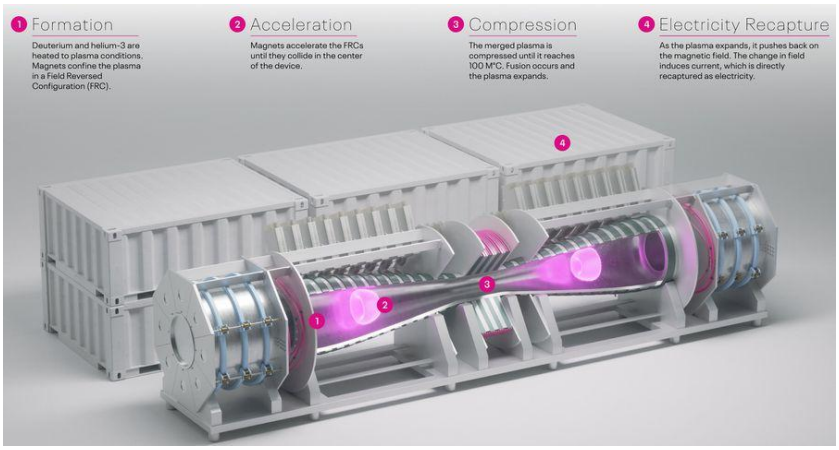
时间	融资轮次	融资金额	投资方
2018 年	种子轮	5000 万美元	Eni
2019 年	A 轮	1.15 亿美元	Eni、Breakthrough Energy Ventures、Khosla Ventures 等
2020 年	A2 轮	8400 万美元	Temasek、Equinor
2021 年	B 轮	18 亿美元	Tiger Global、Google、Bill Gates 等
2025 年	B2 轮	8.63 亿美元	Counterpoint Global、NVentures 等

资料来源：MIT News、PR Newswire、Bloomberg、CFS 等，光大证券研究所整理

Helion Energy-场反位（FRC）路线

Helion Energy 是磁惯性约束路径下最具代表性的私营企业之一，成立于 2013 年，总部位于美国华盛顿州。其技术路线基于场反位型 FRC 等离子体结构，通过对称脉冲功率驱动两个 FRC 团进行对撞压缩，形成聚变条件，具备装置结构紧凑、成本可控、并使用氘-氦-3 聚变等无中子燃料等优势。公司已研制至第七代原型机 Polaris，此前第六代机 Trenta 已实现超过 1 亿摄氏度等离子体温度并完成初步运行测试。2023 年，Helion 宣布与微软达成全球首个聚变电力购电协议，约定 2028 年起正式交付 50MW 商用聚变电力，成为目前全球商业化落地时间最明确、技术路径推进最激进的企业之一。截至 2025 年 10 月，公司累计融资超过 10 亿美元。

图 22：Helion 聚变装置运行原理示意图



资料来源：IEEE Spectrum，光大证券研究所

表 4：Helion Energy 融资情况表

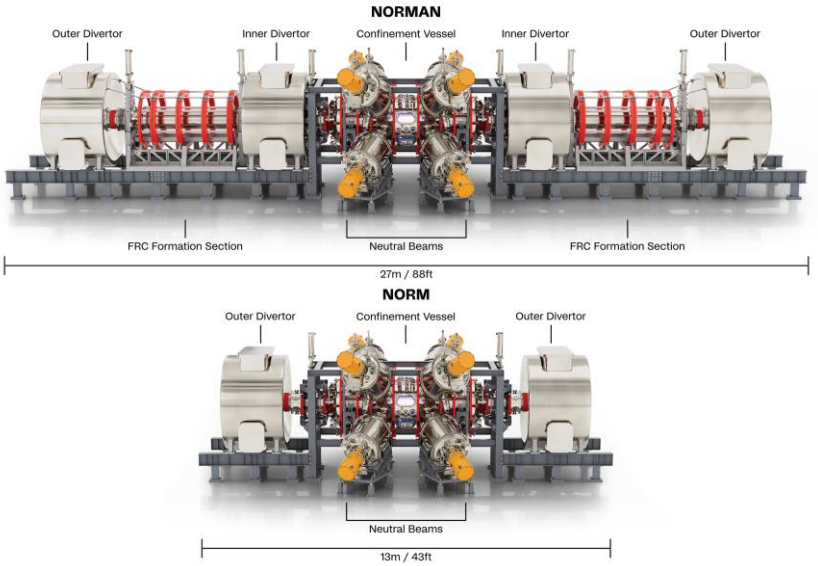
时间	融资轮次	融资金额	投资方
2014 年	A 轮	150 万美元	Y Combinator、Mithril Capital Management
2015 年	B 轮	1060 万美元	Capricorn Investment Group 等
2019 年	C 轮	1000 万美元	Capricorn Investment Group
2020 年	D 轮	4000 万美元	Dustin Moskovitz 等
2021 年	E 轮	5 亿美元（另含 17 亿美元里程碑承诺）	Sam Altman、Dustin Moskovitz 等
2025 年	F 轮	4.25 亿美元	Lightspeed Venture Partners、SoftBank Vision Fund 2 等

资料来源：TechCrunch、Helion 等，光大证券研究所整理

TAE Technologies-场反位（FRC）路线

TAE Technologies 成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州，是全球历史最悠久、技术最成熟的基于场反位型路径的私营聚变企业之一。TAE 专注于使用氢硼（p-B^{11}）无中子聚变反应，力求减少放射性产物与后处理成本。其现运行设备 Norm 实现了 TAE 历史最佳稳态等离子体性能，验证了其新一代原型机 Copernicus 所需的关键运行模式与部件。Copernicus 预计于 2030 年前实现净能输出，后续将推进首座聚变发电原型堆 Da Vinci 的建设。截至 2025 年 10 月 TAE 已累计融资超过 14 亿美元，最新一轮包括 Chevron、Google、NEA 等参与的大约 1.5 亿美元融资，将进一步助力新一代原型机 Copernicus 的技术验证及市场推广。

图 23：TAE Technologies 聚变装置 NORMAN 与 NORM 对比图



资料来源：TAE Technologies，光大证券研究所

表 5：TAE Technologies 融资情况表

时间	融资轮次	融资金额	投资方
2001 年	A 轮	379 万美元	/
2002 年	A2 轮	114 万美元	/
2003 年	B 轮	667 万美元	Vulcan Capital
2005 年	C 轮	3940 万美元	Venrock Associates、Vulcan Capital
2007 年	C2 轮	4000 万美元	Enel Latin America、Goldman Sachs 等
2010 年	D 轮	5000 万美元	New Enterprise Associates
2013 年	D2 轮	1.27 亿美元	Big Sky Partners、Rusnano
2015 年	E 轮	1.28 亿美元	/
2016 年	F 轮	3.75 亿美元	Alphabet、For Good Ventures
2021 年	未知轮次	2.8 亿美元	Google、New Enterprise Associates
2022 年	G2 轮	2.5 亿美元	Chevron Technology Ventures、Google 等
2025 年	未知轮次	1.5 亿美元	Chevron Technology Ventures、Google 等

资料来源：Fusion Energy Base、TAE Technologies 等，光大证券研究所整理

注：截至 2025 年 6 月最新一轮融资前，TAE Technologies 已在 11 轮融资中累计募集并投入约 12 亿美元用于研发与装置建设。

2、 国内：多路线百花齐放，步入招标大年

2.1 中国：从 ITER 参与者逐步向产业引领者转变

“国家队”聚焦磁约束核聚变研究，主要为中核集团、中科院引领。20 世纪 50 年代，全国《十二年科学规划》的制定开启了我国的核聚变研究，这与国际社会关注核聚变研究的时间几乎同步。1972 年，我国批准核聚变研究由中核集团前身（二机部）和中科院两家开展，奠定了我国磁约束和聚变研究“国家队”主导的格局，二者下属核工业西南物理研究院、中科院等离子体物理研究所相继建成“环流器”系列铜导体托卡马克和 HT-7/EAST 超导托卡马克。1983 年，我国首次提出核能“三步走”发展战略，包括三个主要阶段：热堆、快堆、聚变堆。

表 6：中核集团、中科院聚变产业布局历程大事件

时间	大事件
中核集团	
20 世纪 60 年代	我国抽调多家单位人员在四川乐山组建 585 所（中核集团核工业西南物理研究院的前身），从事受控核聚变研究。此后，585 所陆续研制“环流”（HL）系列托卡马克装置。
1984 年	国内核聚变领域第一座大科学装置中国环流一号(HL-1)托卡马克装置建成，实现了我国核聚变研究从原理探索到中大规模装置实验的跨越。
2002 年	第一个具有偏滤器位形的托卡马克装置中国环流二号（HL-2）建成。
2020 年	国内规模最大、参数能力最强的新一代“人造太阳”中国环流三号（HL-3）在成都建成并首次放电成功。
2023 年	11 月，江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变（成都）设计研究院有限公司（西物院全资）签订协议，双方计划采用全新技术路线，联合建设可控核聚变项目，技术目标 Q 值大于 30，实现连续发电功率 100MW，该项目拟落户江西省，工程总投资预计超过 200 亿元人民币。 12 月，中核集团核工业西南物理研究院与国际热核聚变实验堆（ITER）总部签署协议，宣布中国环流三号作为 ITER 卫星装置面向全球开放。
2025 年	7 月，注册资本高达 150 亿元的“核聚变国家队”中国聚变能源有限公司在上海正式揭牌成立。聚变公司此前为中核集团全资子公司，本次将由中核集团、中国核电、昆仑资本、上海聚变、国绿基金、浙能电力及四川聚变以 1.0019 元/注册资本的价格共同向聚变公司投资约 115 亿元。 9 月，中国聚变公司首次公开将在上海建设“中国环流四号”高温超导聚变实验装置。
中科院	
1978 年	9 月，中国科学院等离子体物理研究所在合肥成立。 在攻克多项技术难关后，相继研制出 HT-6B 等小型实验装置，并于 1984 年底建成我国首个空芯变压器托卡马克装置 HT-6M。
20 世纪 90 年代	中国科学院等离子体物理研究所主持建设了全球首个全超导托卡马克装置 HT-7U（后更名为 EAST）。
2006 年	9 月 28 日，EAST 首次成功完成放电实验，获得电流 200 千安、时间接近 3 秒的高温等离子体放电。至此，EAST 成为世界上第一个建成并真正运行的全超导非圆截面核聚变实验装置。
2017 年	合肥综合性国家科学中心建设方案获批。当年 12 月 5 日，中国聚变工程实验堆 CFETR（后更名为 CFEDR——中国聚变工程示范堆）宣告启动工程设计，该项目是中国在全面消化吸收国际热核聚变实验堆（ITER）相关技术的基础上，预先开展下一代聚变堆研究的重大项目。
2019 年	国家发展改革委明确聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）项目由中国科学院合肥物质科学研究院作为项目建设单位在合肥建设。作为全球综合性的聚变科研平台，CRAFT 主要承担两项核心使命：其一是为未来聚变堆研制主机系统组件；其二是通过技术攻关全面掌握下一代聚变堆关键技术体系，培养专业技术人才队伍，最终实现聚变装置全系统国产化目标。
2023 年	由于未来反应堆的建设规模较大，基于现实条件，中国科研团队审慎研判，提出建设紧凑型聚变能实验装置（BEST）的战略规划，作为 EAST 装置的技术迭代与 ITER 计划的重要衔接。后续，紧凑型聚变实验装置（BEST）于 2023 年 1 月正式启动建设。
2025 年	5 月，紧凑型聚变能实验装置（BEST）正式启动总装；10 月，杜瓦底座顺利落位装配。

资料来源：国家能源局、合肥在线、大皖新闻等，光大证券研究所整理

我国 2006 年加入 ITER 计划，承担 ITER 计划多个核心关键部件制造任务，通过消化和吸收 ITER 技术和经验，与发达国家的技术差距逐步缩小。中国于 2006 年加入国际热核聚变实验堆（ITER）计划，承担了 18 个采购包的制造任务，涉及磁体支撑系统、气体注入系统、可耐受极高温的反应堆堆芯“第一壁”等核心关键部件；2019 年，中核集团中国核电工程有限公司牵头与 ITER 组织签署托卡马克主机安装的一号合同。此外，我国的全球首个全超导托卡马克装置 EAST 是 ITER 计划的重要实验平台，中国环流三号已于 2023 年 12 月作为 ITER 计划的卫星装置向全球开放。我国制定了中国磁约束聚变能发展路线图：第一阶段，力争在 2025 年推动中国聚变工程试验堆立项并开始装置建设；第二阶段，到

2035 年建成中国聚变工程试验堆，调试运行并开展物理实验；第三阶段，到 2050 年开始建设商业聚变示范电站。

图 24：中国磁约束聚变能发展技术路线



资料来源：高翔等《磁约束聚变能源的发展机遇与挑战》，《科技导报》2023 年第 41 卷第 19 期，光大证券研究所

我国可控核聚变产业政策对发展方向和安全监管均做出了明确指引。近年核聚变产业政策密集，既包括对技术研发和国际合作的持续投入，也涉及对未来产业定位的明确指引，以及对装置建设与运行的规范。我国还在原子能法草案二审稿中，增加规定：“国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究和技术开发”；“国家建立符合受控热核聚变特点、促进核聚变应用的监督管理制度，对聚变燃料、聚变装置（设施）实行分级分类管理”。这些政策及法规，为可控核聚变行业的技术创新和工程化设计研究提供了有力保障。

表 7：支持与规范并行，政策积极推动核聚变产业发展

时间	政策/文件	发布部门	相关内容	类型
2021.09	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	中共中央、国务院	推进高效率太阳能电池、可再生能源制氢、可控核聚变、零碳工业流程再造等低碳前沿技术攻关。	支持类
2021.10	《2030 年前碳达峰行动方案》	国务院	明确积极研发先进核电技术，加强可控核聚变等前沿颠覆性技术研究；积极参与国际热核聚变实验堆等国际大科学工程。增加规定：“国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究和技术开发”；“国家建立符合受控热核聚变特点、促进核聚变应用的监督管理制度，对聚变燃料、聚变装置（设施）实行分级分类管理”。	支持类
2022.01	《“十四五”现代能源体系规划》	国家发改委、国家能源局	支持受控核聚变的前期研发，积极开展国际合作。	支持类
2022.06	《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030 年）》	科技部等九部门	面向国家碳达峰碳中和目标和国际碳减排科技前沿，加强前沿和颠覆性低碳技术创新；研究四代堆、核聚变反应堆等新型核能发电技术。	支持类
2022.08	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	工信部等五部门	明确核电装备是电力装备绿色低碳发展重点方向之一；加快可控核聚变等前沿颠覆性技术研究。	支持类
2024.01	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工信部等七部门	将核聚变定位为前瞻部署新赛道的未来能源重点聚焦领域之一，提出打造“采集-存储-运输-应用”全链条的未来能源装备体系。	支持类
2024.09	《聚变装置分级分类监管要求（征求意见稿）》	生态环境部	根据辐射安全风险，将聚变装置分为等离子体物理实验装置、 氘氚聚变实验装置、聚变能应用装置三个阶段，建立分级分类监管框架。	规范类
2025.04	《关于聚变装置辐射安全管理有关事项的通知》	生态环境部	我国聚变研究进入快速发展期，已建成若干座聚变装置，聚变能应用的工程化设计研究稳步推进。该类装置辐射安全风险不同于传统裂变堆和粒子加速器，要进一步规范聚变装置辐射安全监管。	规范类
2025.04	国家能源局二季度新闻发布会	国家能源局	大力支持第四代核电技术、小型模块化反应堆、核聚变等前沿技术的研发攻关。	支持类
2025.04	原子能法草案第二次审议稿	工信部、国防科工局起草	草案二审稿在鼓励和支持受控热核聚变、支持核技术应用、建立健全保密管理制度等方面作了完善。	支持类

资料来源：中国政府网，中华人民共和国生态环境部，中华人民共和国国务院新闻办公室，中国人大网，光大证券研究所整理

2.2 “国家队”牵引大项目落地，民企多路线尝试活跃

以中国科学院等离子体物理研究所和核工业西南物理研究院为主的“国家队”，主导建设的项目采用相对较为成熟的磁约束托卡马克路线，项目投资体量较大；而商业化民营公司的项目路线更为多样，装置相对更紧凑。国内主要在建项目如下：

1）安徽推行核聚变技术“三步走”战略：BEST 技术突破——中国聚变工程示范堆（CFEDR）工程化验证——启动核聚变商业化。有关项目依托中科院等离子体物理研究所，由聚变新能公司作为建设主体，采用磁约束托卡马克路线，当前 BEST 项目处于工程总装阶段，CFEDR 项目已启动方案设计，两项目预计总投资额分别约在百亿、千亿级别。

2）中核集团深度布局的系列项目：如中核 585 所建设的环流三号正开展新一轮升级改造；中核 585 所全资子公司中核聚变（成都）与联创光电参股公司联创超导联合建设“星火一号”聚变—裂变混合实验堆项目，该项目为高温超导技术路线，工程总投资预计超过 200 亿元；此外，中核集团控股的中国聚变能源有限公司于 25 年 7 月挂牌成立，公司注册资本 150 亿，该公司还是上海未来产业基金的首个直投项目，25 年 9 月，该公司首次公开其将在上海建设“中国环流四号”聚变试验装置。

3）天府创新能源研究院规划的 Z 箍缩驱动聚变裂变混合反应堆（Z-FFR）。

4）中科院院士、上海交大李政道研究所所长张杰团队规划的激光聚变相关项目。

5）能量奇点、星环聚能、新奥科技、瀚海聚能等多家民营公司积极布局建设的可控核聚变项目，涉及高温超导托卡马克、球形托卡马克、磁镜、仿星器等多种路线。

表 8：国内主要在建/改造中的核聚变项目情况汇总

相关机构/公司	项目名称	路线	路线规划	进展	投资额
中科院等离子体所/聚变新能	BEST	托卡马克	核心目标是首次实现氘氚燃烧等离子体的稳定运行并演示发电，填补从“实验堆”到“示范堆”的工程化空白。 预计 2027 年建成，在全球率先演示聚变能发电，实现能量净增益突破（Q>1）且稳定运行。目标 Q 值：Q=1-5。	✓ 2023 年 1 月启动建设；2025 年 5 月 1 日启动工程总装，较原计划提前 2 个月；25 年 7 月，1-8#楼陆续进入主体结构封顶，迈入装饰装修、幕墙与机电工程施工阶段；25 年 10 月，杜瓦底座落位安装。	项目总投资约 85 亿元人民币。 2024 年聚变新能注册资本由 50 亿增至 145 亿元。
中科院等离子体所	CFEDR（原 CFETR）	托卡马克	计划 2035 年建成，示范堆建成后初期目标实现聚变功率输出 200 MW，远期提升至与 DEMO 接轨的 1 GW 量级。聚变增益 Q>30，并实现氚自给（TBR>1）。	✓ 截至 25 年 4 月，据李建刚院士，中国聚变工程示范堆（CFEDR）已启动方案设计。	投资预计在 1000 亿元级别。
中核 585 所	环流三号（HL-3）	托卡马克	2020 年建成，目标是验证聚变堆物理与工程可行性。	✓ 25 年 5 月，“中国环流三号”实现百万安培亿度 H 模，即装置同时实现等离子体电流 100 万安培、离子温度 1 亿度、高约束模式运行，综合参数聚变三乘积达到 10^20 次方量级； ✓ 当前装置正开展新一轮升级改造。	投资 60 亿元的升级项目计划 2026 年底完成改造。
中国聚变公司/中核集团	环流四号（HL-4）	高温超导聚变装置	计划于 2026 年完成模型磁体研发；2027 年完成原型磁体研发；力争 2030 年建成装置，聚变增益 Q≥5。	✓ 25 年 7 月，公司挂牌成立。中核集团、中国石油昆仑资本、上海未来聚变、中国核电、浙能电力、国家绿色发展基金和四川重科聚变等股东投资 114.92 亿元，公司注册资本增至 150 亿。 其中，中核集团以现金和知识产权作价入股，知识产权评估值达 30 亿元。 ✓ 25 年 9 月，首次公开将建设“中国环流四号”聚变实验装置。	据上证报采访，中国聚变公司将在上海基地投资 120 亿元，建设“中国环流四号（HL-4）”聚变实验装置。
能量奇点	洪荒 170/洪荒 380	高温超导托卡马克	强磁场高温超导托卡马克洪荒 170 已进入物理装置阶段，计划 2027 年建成，目标 Q>10；希望 2030-2035 年间，研发建设基于洪荒 380 高温超导托卡马克的聚变发电示范堆。	✓ 洪荒 170 已进入物理装置阶段。 ✓ 25 年 3 月，经天磁体成功完成了首轮通流实验，产生了高达 21.7 特斯拉的磁场，创下大孔径高温超导 D 形磁体最高磁场纪录。	洪荒 170 预计投资 35 亿。

			公司目标： 5-7 年：等效 Q>1 的先进高温超导托卡马克； 10-15 年：经济聚变发电商业示范堆。		
中核 585 所/江西聚变新能联创超导	星火一号	高温超导混合堆	技术目标 Q 值大于 30，实现连续发电功率 100 MW。 2026-2027 年：开展聚变主体阶段主机及辅助系统建造以及真空室入坑等工作。 2028-2029 年：完成内真空封闭、系统调试等工作，各系统调试完成后，项目进入演示发电阶段。 2029 年年底完成装置建设，2030 年实现演示发电。	✓ 23 年 11 月，联创超导技术与中核聚变（成都）设计研究院有限公司签订协议，联合建设可控核聚变项目。 ✓ 联创超导先后完成了 REBCO 集束缆线及高温超导磁体的设计，于 2023 年 8 月完成了国际首根百米级大电流高温超导缆线的研制，于 2024 年 4 月成功应用于 D 型超导线圈的研制，具备了为紧凑型聚变堆提供大口径高场磁体的能力，并于 25 年 1 月完成国内首个基于高温超导缆线的 D 型线圈 20K 温区低温实验。 ✓ 截至 25 年 5 月，项目已正式从方案论证转入实体化运营阶段，项目用地正进行环评，项目可研报告正报批。	该项目拟落户江西省，工程总投资预计超过 200 亿元人民币，其中硬件设施、辅助系统分别约 100 亿。
天府创新能源研究院/先觉聚能/国光电气	暂未命名	Z 箍缩驱动聚变裂变混合反应堆（Z-FFR）	2024-2030 年：关键技术攻关阶段，建设输出电流为 50 MA 的 Z-箍缩“电磁驱动大科学装置”，验证“局部体点火靶”聚变能源技术路线的可行性，在国际上率先实现单发聚变百兆焦级放能、Q_{Eng}>1； 2031-2040 年：工程演示阶段，2035 年建成 1000 兆瓦级热功率的池式综合试验堆； 2040 年以后：商业发电推广阶段。	✓ 25 年 3 月 6 日，先觉聚能科技(四川)有限公司成立。 ✓ 25 年 7 月 1 日，四川省政府印发《关于发展壮大新兴产业加快培育未来产业的实施方案（2025—2027 年）》，提出依托中国工程物理研究院，加快建设电磁驱动聚变大科学装置，全力争取高效激光聚变能源工程落地实施，开展大能量激光器、重频靶等研制，拓展新型功能材料研发、激光加工等方面应用场景和商业化应用。 ✓ 据盯工程网，天府创新能源研究院电磁驱动大科学装置及地方配套项目投资金额 49.96 亿元。截至 25 年 7 月 30 日，该项目可研设计已完成，在可研批复阶段，预计年底启动。	天府创新能源研究院电磁驱动大科学装置及地方配套项目投资金额 49.96 亿元。
星环聚能	CTRFR-1	高温超导球形托卡马克	2024-2027 年：建设 CTRFR-1，彻底验证工程可行性。CTRFR-1 是一台等离子体参数接近聚变堆要求的中型高温超导球形托卡马克。该装置要连续稳定地通过重复重联将等离子体加热到 1 亿摄氏度，还要实现 Q 值>10。 2027-2030 年：建设商业示范堆；2030 年后建设量产聚变电站。	✓ 截至 25 年 4 月，SUNIST-2 初步可行性验证已经完成，下一代装置 CTRFR-1 的建设准备正在开展，在此阶段，公司将快速建设一个负三角球形托卡马克 NTST。	CTRFR-1 预算约 10 亿。
新奥科技	和龙-2	球形环氢硼聚变	2019 年 8 月，新奥建成中国首座中等规模球形环物理实验装置“玄龙-50”。2023 年“玄龙-50”升级为“玄龙-50U”，装置各主要系统参数指标提升 10 倍以上。同时推进参数国际领先的球形环新装置“和龙-2”的建设，预计 2027 年建成，借此探索解决氢硼等离子体聚变反应的关键问题。 预计和龙-2 将于 2027 年建成，为 2035 年发电示范堆落地奠定基础。	✓ 25 年 4 月，新奥“玄龙-50U”球形环氢硼聚变装置实验取得重大突破：实现高温高密度百万安培等离子体电流（4 千万度，1MA）。 ✓ 和龙-2 已启动工程预研和关键设施建设，工程关键技术验证、环评基本完成。	未来 3 年将投资 60 亿元用于建设下一代实验装置； 再下一阶段的聚变工程堆建设，预估投资数百亿元。
中科院院士、上海交大李政道研究所所长张杰团队	暂未公开	激光聚变	预计于 2030 年前后，实现激光聚变实验堆的所有关键技术研发，2031-2035 年开始进行激光聚变堆的工程研制，最终希望在 2045 年达到商业运行。	✓ 使用中国科学院上海光机所的“神光 2”升级装置，进行了 11 轮大型物理实验，解决并验证了所有重要物理问题。在第 11 轮实验中，聚变三乘积仅次于美国 NIF，预计于 2028 年可实现点火。 ✓ 已于 2024 年底在上海嘉定启动研究基地建设。	暂未公开
瀚海聚能	HHMAX-901	直线型场反位形	至 2025 年初：研发建设第一代中子源工程样机，成功点亮等离子体，并启动加速器中子源 BNCT 辐射治疗肿瘤的市场应用； 至 2025 年底：对装置进行升级优化，形成第一代核聚中子源装置，在医用同位素生产、中子成像，以及核废料中子照射嬗变处理等方面形成商业落地； 2026 年-2030 年：通过装置快速的多次迭代，在 2030 年底前与核电业主合作，建设聚变示范	✓ 2023 年 6 月，与核工业西南物理研究院签订技术合作协议，开始装置设计。 ✓ 2025 年 2 月，举行了聚变装置基地改建工程启动仪式，正式从技术研发阶段迈向工程化实施阶段。 ✓ 2025 年 6 月，聚变装置基地改建全面完成，已达到 HHMAX-901 装置开始安装与建造的全部条件。	一代装置的成本约 3 亿元。

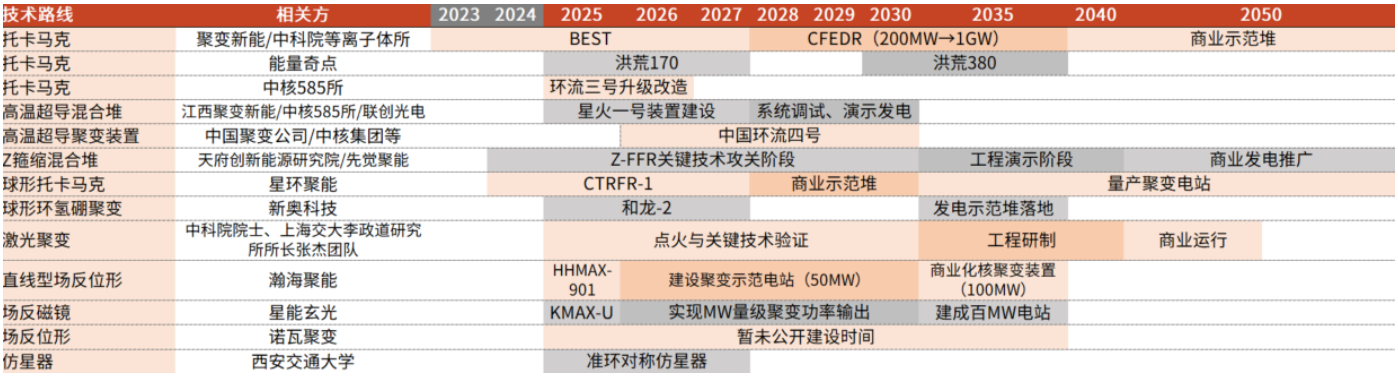
			电站，完成 50MW 量级的能量输出，实现聚变发电； 2030 年代前期：研发 100MW 以上、度电成本极大优势的商业化核聚变装置，实现聚变电站的产业化。	✓ 2025 年 7 月，HHMAX-901 主机建设完成暨等离子体点亮仪式在聚变装置基地成功举行。	
星能玄光	KMAX-U	场反磁镜	计划于 2025 年完成 KMAX-U 装置主机建设，2030 年实现 MW 量级聚变功率输出，2035 年验证百 MW 聚变工程堆。	截至 25 年 4 月，KMAX-U 设计已经完成，相关部件已经在定制之中。	24 年 11 月，公司获得亿元天使轮融资，本轮融资资金将用于新一代 KMAX-U 直线型场反磁镜可控核聚变装置的研发和建设、研发团队的组建与扩充等业务。 25 年 6 月，公司完成 pre-A 轮融资。
诺瓦聚变	暂未命名	场反位形	短期目标：实现 1 亿度离子温度，完成关键技术验证。 中期目标：实现聚变能量增益 Q>1，攻克经济高效获取聚变能的核心技术难题。 长期目标：成功实现 50 兆瓦（MW）的聚变电力输出，推动小型模块化聚变电站（FRC-SMR）商业化，助力 2035 年全球能源结构向零碳供电的可持续转型。	-	2025 年 8 月，诺瓦聚变完成 5 亿元天使轮融资。
西南交通大学	CFQS-T	准环对称仿星器	现已进入建设阶段并有望在 2027 年实现装置运行。	✓ 2024 年 2 月，四川省批复项目初步设计方案及概算，标志全球首台具有准环对称先进位型的仿星器装置在川启动建设。 ✓ 2024 年 11 月，在国际上首次利用三维模块化线圈获得超高精度的“准环向对称磁场位形”。	总投资约 2.47 亿元。

资料来源：各公司官网，光明网，大皖新闻，中国核电网，中国电力报，四川日报，界面新闻，证券时报，上海证券报等，光大证券研究所整理

2.3 规划项目投资额超 1500 亿，步入招标大年

国内核聚变路线当前多处于验证技术可行性阶段，2040 年有望实现商业化发电。我们基于具有公开信息的项目进行梳理，发现：第一，国内各核聚变路线的当前在建项目基本处于实验堆或实验堆到工程堆的过渡阶段，目的是为了实现验证技术可行性并实现演示发电；第二，大部分核聚变路线预计于 2027 年前后进入工程示范堆建设，并于 2035 年前后完成工程示范堆建设，部分路线如球形托卡马克、场反位、场反磁镜等的预期更为提前，约在 2030 年左右完成工程示范堆建设；第三，2040 年后基本所有路线都预计进入商业发电阶段。

图 25：国内主要在建及规划核聚变装置时间表



资料来源：各公司官网，光明网，大皖新闻，中国核电网，中国电力报，四川日报，界面新闻，证券时报，上海证券报等，光大证券研究所整理

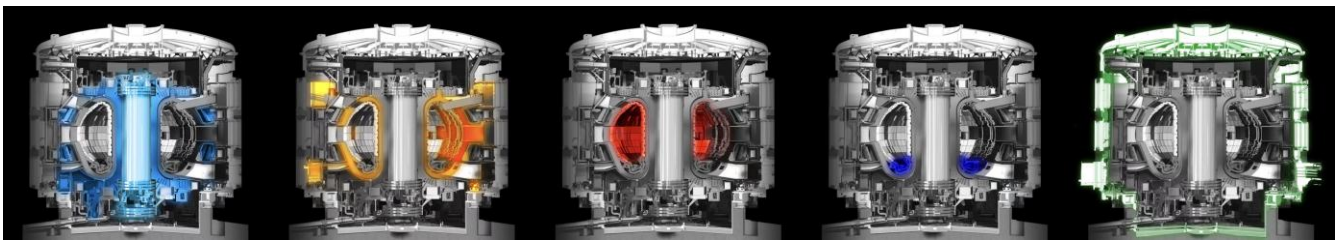
据我们测算，国内规划项目投资超 1500 亿元，且伴随实验堆建设向工程示范堆建设的转变，产业规模有望进一步扩大。我们根据公开信息，对当前在建或改造的核聚变项目投资情况进行统计。据我们估算，国内有明确规划或建设中的核聚

变项目投资金额逾 1500 亿元；25-27 年，我国核聚变项目总投资有望分别达到 149/245/174 亿元，核聚变产业有望开启招标高峰期。展望未来，伴随核聚变领域前沿技术不断突破，现有实验堆技术可行性验证的不断推进，如产业进展顺利，有望于 2027 年起进入工程实验堆建设期，届时装置体量、投资金额将进一步扩大，产业链上核心供应商有望持续受益。

3、 核聚变装置高价值量环节分析

以 ITER 装置为例，**目前主流托卡马克装置主要由五大核心部件构成：磁体系统**由上万吨超导磁体组成，用于产生磁场以启动、约束、成型并控制等离子体；**真空室**由不锈钢制成，用于容纳聚变反应并作为第一道安全屏障；**包层**用于屏蔽聚变反应产生的高能中子，从而保护真空室和外部部件；**偏滤器**位于真空室底部，用于排出废气和杂质，同时承受装置中最高的表面热负荷；**低温恒温器**是不锈钢结构，环绕真空室和超导磁体，确保其处于超低温的真空环境中。此外，托卡马克装置外围还包括加热与电流驱动、诊断、低温、冷却、燃料加注、真空以及电源等支持系统，它们协同作用以产生并维持 1.5 亿度的等离子体。

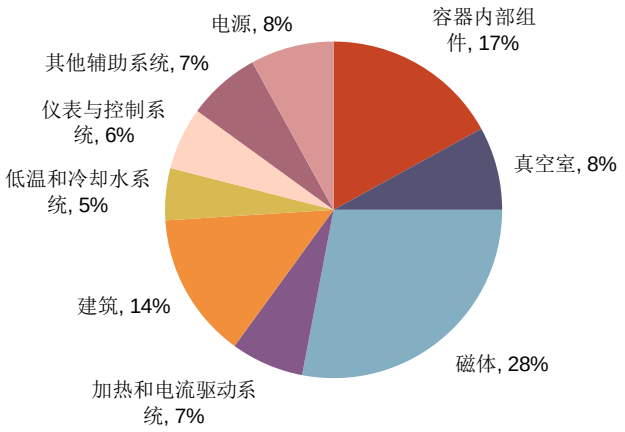
图 26：托卡马克装置五大核心部件结构图：磁体系统、真空室、包层、偏滤器、低温恒温器



资料来源：ITER，光大证券研究所

以 ITER 计划为例进行价值量分析，其价值构成高度集中于**磁体系统、真空室及其内部组件、电源系统（含加热与电流驱动）**三大核心环节。据 Neil Mitchell 等人在《Superconductors for fusion: a roadmap》中的测算，磁体成本约占 28%，其中超导材料是导体中最有价值的部分；真空室占比约 8%，而包层、偏滤器等内部构件合计约占 17%，反映出聚变堆对高温、强辐照环境下结构材料的严苛要求；此外，电源系统（含电源+加热和电流驱动系统）也构成重要支出项，占比 15%，其稳定性与响应能力关系到等离子体的高性能维持与运行效率。

图 27：ITER 低温超导托卡马克成本拆分

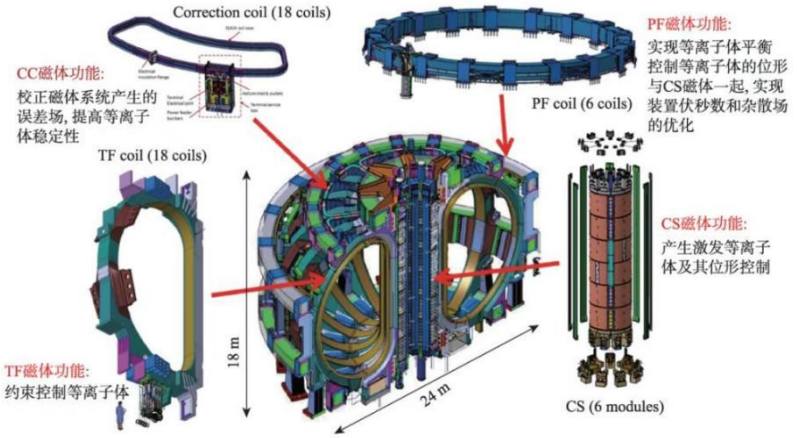


资料来源：Neil Mitchell et al,《Superconductors for fusion: a roadmap》,《Superconductor science and technology》2021 年第 34 卷第 10 期，光大证券研究所

3.1 磁体系统：价值量占比最高，看好高温超导技术应用

磁体系统是整个磁约束聚变装置的核心，其磁场强度与均匀性对于整个装置的性能与效率均有着重要影响。托卡马克的超导磁体系统包括纵向场磁体（Toroidal Field，TF）、中心螺管磁体（Central Solenoid，CS）、极向场磁体（Poloidal Field，PF）和校正场磁体（Correction Coil， CC）。纵向场线圈用以约束高温等离子体，中心螺管线圈产生激发等离子体及其位形控制，极向场线圈保证等离子体电流正常稳定运行，校正场线圈提高等离子体稳定性。

图 28：ITER 磁体系统及功能



资料来源：秦经刚等，《超导磁体在磁约束托卡马克中的应用与展望》，《现代物理知识》2025 年第 37 卷第 2 期，光大证券研究所

核聚变的持续稳定进行必须依赖于高场强的超导磁体，聚变功率与场强的四次方成正比，高温超导材料凭借性能优势成为聚变磁体的关键材料选择。临界温度 $T_c \geqslant 40K$ 的超导材料称为高温超导材料，高温超导材料对于工作环境要求较低，如第二代高温超导带材可在液氮环境（77K，即-196°C）下工作，而液氮资源丰富，制备技术成熟，价格远低于液氦，在制冷成本及制冷能耗上具有明显优势。此外，高温超导材料能够提供更高场强的稳定磁场，进一步打开了下游高场应用领域，产业化前景更加广泛。但由于高温超导材料发展起步较晚，制备技术较为复杂，规模化生产未能充分显现，使得产品价格较低温超导材料更高。

表 9：高温超导材料和低温超导材料特性对比

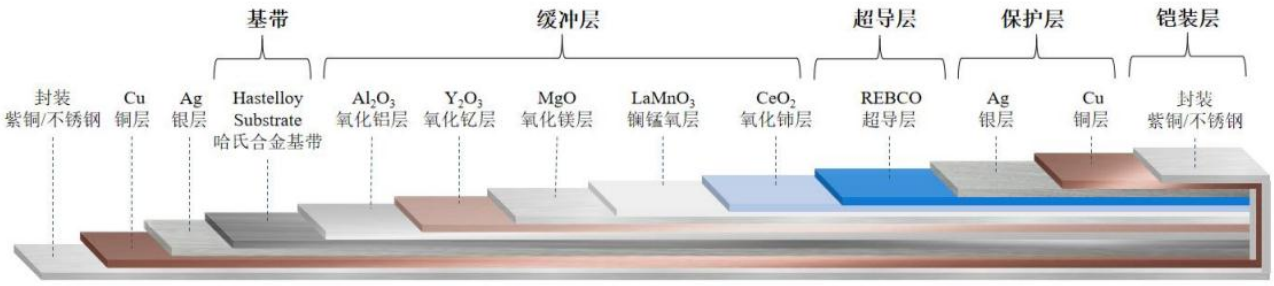
项目	低温超导材料	高温超导材料
所涉材料	NbTi/Nb_3Sn 等	BSCCO/REBCO 等
工作温区	液氦（4.2K）	液氦（4.2K）至液氮（77K）
磁场强度	0~15T	0~30T 以上
磁体体积及重量	制冷能耗较高，且磁体体积及重量较大	制冷能耗较低，且磁体体积及重量较小
主要应用领域	磁共振成像、核磁共振波谱分析、可控核聚变、超导磁控单晶炉等	可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉、超导感应加热装置等

资料来源：上海超导招股说明书，光大证券研究所

第二代高温超导带材是以稀土钡铜氧化物 REBCO 为基础制备的工业化产品，具有较高的临界温度（液氮温区）、较高的载流能力、较高的临界场强、较高的力学强度，以及相对廉价的生产原料等优势，**是目前综合性能最高、应用最广泛的高温超导材料。**REBCO 带材通常长数百米，宽 4-12 毫米，厚数十至数百微米，由金属基带、缓冲层、超导层、保护层和铠装层（或有）构成，是一种涂层导体。其中，金属基带起支撑作用，缓冲层介于金属基带和超导层之间起联结作用，超

导层（厚约 2 微米）为功能核心。最后再用银层和铜层包裹带材，并可选用紫铜带或不锈钢带进行封装，从而完成保护及牢固。

图 29：第二代高温超导带材结构

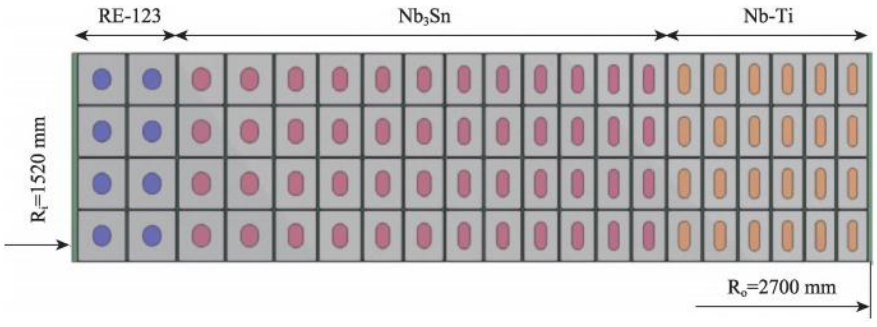


资料来源：上海超导招股说明书，光大证券研究所

高温超导材料的突破性应用正推动紧凑型托卡马克与商业化核聚变的快速发展。2018 年以来，为规避磁场体积过大导致的成本问题（如 ITER 投资超预期、进度延后），麻省理工学院等离子体科学与聚变中心（PSFC）与 CFS 公司首次研制全部使用第二代高温超导带材做线圈的托卡马克。高温超导与 AI 控制技术的融合提高了磁场强度和等离子体约束能力，使装置尺寸缩小、制造成本和建设周期大幅下降，催生了紧凑型托卡马克，加速了商业化公司兴起。高温超导材料的引入降低了投资建设门槛，使核聚变不再是“国家队”专属的大科学装置，初创团队亦可参与，形成高温超导材料与核聚变行业相互促进的正向循环。

高温超导磁体在可控磁约束核聚变反应堆中的应用模式主要分为全超导式、内插式。全超导式即聚变堆磁体全部为高温超导材料制造的超导磁体。例如，美国 CFS 公司的高温超导“SPARC”聚变装置，其磁体系统的所有线圈将由高温超导材料 REBCO 制造。其环向磁场将达到 12.2T，大半径为 1.85m，小半径为 0.57m，额定运行电流为 8.7MA，额定总聚变功率为 140MW。至 2021 年，CFS 完成了环向场模型线圈（TFMC）的设计、制造和测试。测试结果显示，当线圈运行电流达到 40.5KA 时，线圈中心处产生的最大磁场超过 20T。内插式高温超导磁体一般作为混合磁体的内线圈，即高温超导磁体内插在低温超导磁体内部，两种磁体混合运行，以便产生更高的中心场。例如，欧盟（EU）的 DEMO 装置中的 CS 磁体，用 REBCO 制造的高温超导磁体内插在用 Nb_3Sn 和 NbTi 制造的低温超导磁体的内部。此外，中国聚变工程实验堆（CFETR）中 CS 磁体整体将采用内插式设计，即采用高温超导材料制造高场区线圈插在低温超导材料 Nb_3Sn 制造的中场区和低场区线圈的内部，以便产生 20T 以上的高磁场。

图 30：EU DEMO 装置中 CS 磁体 2#绕组经向截面分布图

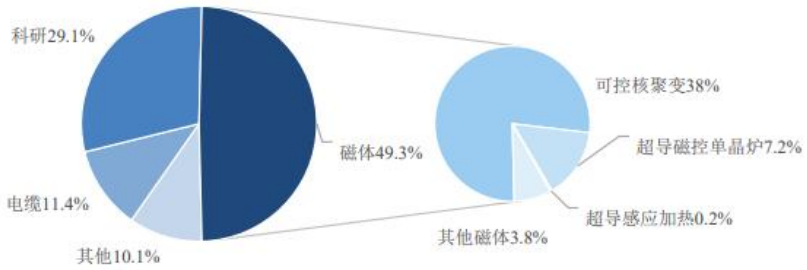


注：从里往外依次是 RE-123 高温超导磁体、Nb_3Sn 低温超导磁体和 NbTi 低温超导磁体，三者分别处在磁场的高场区、中场区和低场区。

资料来源：秦经刚等，《超导磁体在磁约束托卡马克中的应用与展望》，《现代物理知识》2025 年第 37 卷第 2 期，光大证券研究所

上游高温超导带材环节，目前国内具备批量供给能力的公司较少；从下游应用领域来看，2024 年高温超导带材用于可控核聚变磁体的约占 38%。目前全球生产商可按供给能力分为三个梯队：第一梯队包括上海超导与 FFJ，年产量已超过 1000 公里（12mm 宽）；第二梯队包括 SuperPower、Fujikura、SuperOx、SuNAM、Theva、美国超导、东部超导和上创超导等，年产量数十至数百公里之间；第三梯队包括 MetOx Technologies, Inc.、SupremaTape S.R.L.、High Temperature Superconductors, Inc.等，整体仍处于研发或样品供给阶段。根据上海超导招股说明书，2024 年高温超导材料下游应用领域中，磁体约占 49.3%，而可控核聚变磁体领域应用约占高温超导材料应用的 38%。

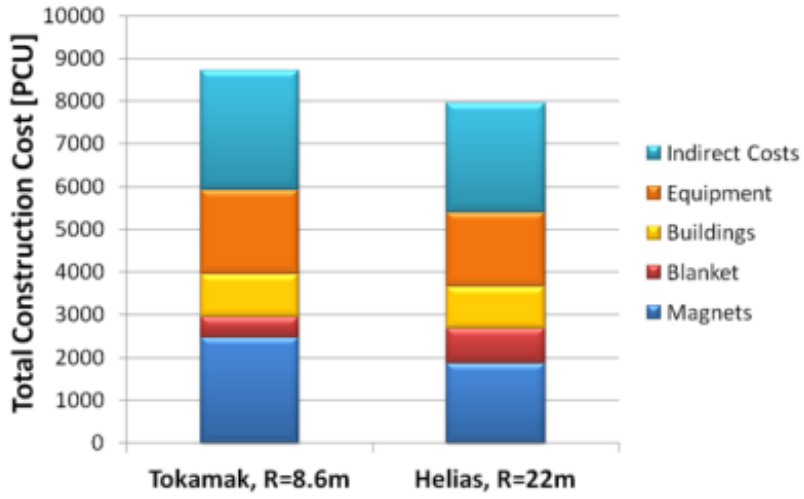
图 31：2024 年高温超导材料应用领域市场份额



资料来源：上海超导招股说明书，光大证券研究所

除托卡马克路线外，仿星器路线对于磁体系统的要求具上升趋势。根据 IPP 基于 PROCESS 模型的成本分析，托卡马克（R=8.6 m）与仿星器（HELIAS， R=22 m）在实现等效输出功率目标下，总体建设成本相近。其中托卡马克磁体成本略高，主要由于其需配置体积庞大的极向场（PF）线圈，涉及 Nb_3Sn 超导材料和复杂装配工艺。同时，IPP 在《Scientific Report 2015-2016》中指出，仿星器整体三维结构更为复杂，在多个子系统中都带来更高的设计、制造与装配挑战。随着仿星器工程化推进，其对磁体系统精度、模块化设计和工艺控制的要求可能持续上升，磁体价值量存在进一步增长空间。

图 32：总成本相近下构成分化，仿星器磁体价值空间逐步显现



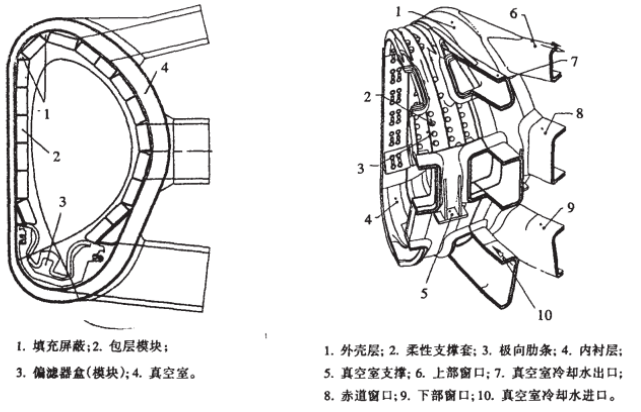
资料来源：EUROfusion，光大证券研究所

3.2 真空室及内部件：首道安全屏障，设计制造壁垒高

以 ITER 为例，**真空室是一个密封的环形双层钢制容器，是聚变反应发生的主要场所，也是首道安全屏障。**真空室为等离子体提供高真空环境，增强辐射屏蔽和等离子体稳定性，同时支撑包层和偏滤器等内部部件，并通过双层钢壁内的冷却水循环移除运行热量。真空室上设有三层共 44 个窗口，用于远程操作、诊断、加热、加料和抽气等系统接入。

高密度焊缝与紧凑结构并存的结构特点给真空室设计制造带来巨大挑战。以 ITER 的真空室为例，其采用双层 D 形截面结构，材料为 316L(N)-IG 不锈钢，外环直径 19.4m，高度为 11.3m，内外壳体厚度均为 60mm，双层壳体通过 40mm 厚的筋板连接，总重约 5200 吨。整体被划分为 9 个 40°扇区，每个扇区的总高和总宽尺寸公差要求控制在±20mm 以内，包含 184 个 Housing 和 160m 加强筋板，外壳分割达 60 块，材料利用率仅 30%，焊缝总长达 1000m，平均焊缝密度 10m/m^2，远超普通真空容器。聚变装置的结构紧凑性要求真空室（运行温度 100°C）、冷屏（约 193°C）与磁体（约 269°C）之间的设计间距必须控制在 50mm 以内。由于热胀冷缩效应的影响，这三者之间的微小间隙可能会面临碰撞风险，因此对制造精度提出了极高要求。高密度焊缝与紧凑结构并存的特点使真空室的设计制造面临着设计风险系数高、成型精度低、焊接变形大、无损检测作业空间受限、磁导率控制难等巨大挑战。

图 33：国际热核试验反应堆（ITER）真空室结构



资料来源：丁亚清，《国际热核实验反应堆(ITER)真空室的设计介绍》，《真空与低温》2005 年第 11 卷第 3 期，光大证券研究所

图 34：国际热核试验反应堆（ITER）真空室参数

项　　目	参　　数
大环高度和大环外径	11.3 m/19.4 m
所有的双壁厚度	0.34～0.75 m
扇形段数量	9(40 °扇形段)
壳层/肋条厚度	60 mm/40 mm
环向/极向电阻	8.8 μΩ/3.8 μΩ
内表面积	943 m^2
总质量(无水)	6 500 t
热负载	10 MW
冷却水进口温度	100 ℃
冷却水进口压力	1.1 MPa
总的冷却质量流率	950 kg/s

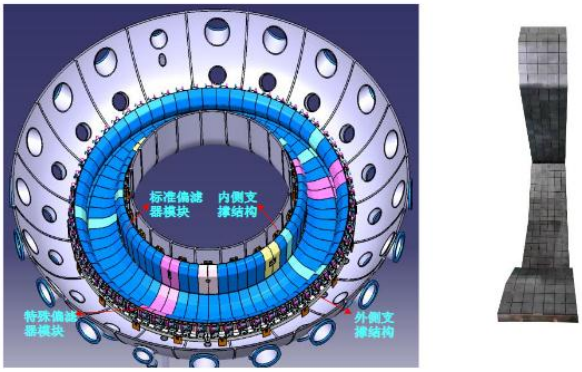
资料来源：丁亚清，《国际热核实验反应堆(ITER)真空室的设计介绍》，《真空与低温》2005 年第 11 卷第 3 期，光大证券研究所

等离子体与器壁相互作用是托卡马克研究中最重要的问题之一，其直接影响托卡马克装置的寿命。

偏滤器处于高温等离子体与固体材料之间的过渡区域，其主要功能是将外壳层内的带电粒子偏滤到单独腔室，在此带电粒子轰击挡板，变为中性粒子被抽走，从而避免外壳层内的高能粒子轰击主放电室壁，排出来自中心等离子体的粒子流和热流以及核聚变反应过程中所产生的氦灰。

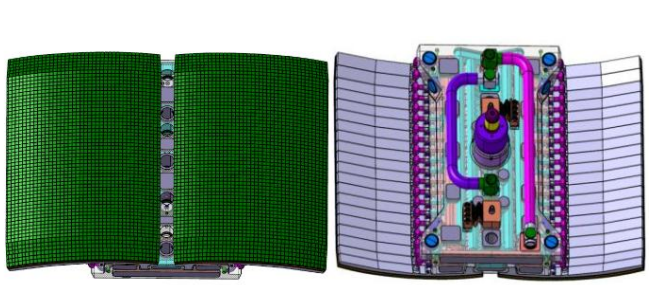
包层系统的主要功能是吸收等离子体和中性束注入的辐射和粒子热通量、为真空室和外部容器组件提供热屏蔽等。ITER 包层系统由约 600 平方米的 440 块包层模块（BM）组成，每块 BM 由面向等离子体的第一壁（FW）面板和屏蔽模块（SB）构成。第一壁是屏蔽包层的重要组成部分，直接面向高温等离子体，承担限制等离子体、屏蔽高热负荷和保护外围部件的任务。ITER 第一壁板由三种材料构成，分别为面对等离子体铍瓦材料、中间热沉 CuCrZr 合金材料和支撑背板 316L(N)不锈钢材料，兼顾材料与等离子体的相容性、导热性能与结构强度。三层需通过冶金结合实现高效导热，这一连接工艺是第一壁制造的核心技术。

图 35：偏滤器示意图



资料来源：国光电气招股说明书，光大证券研究所

图 36：第一壁（FW）示意图



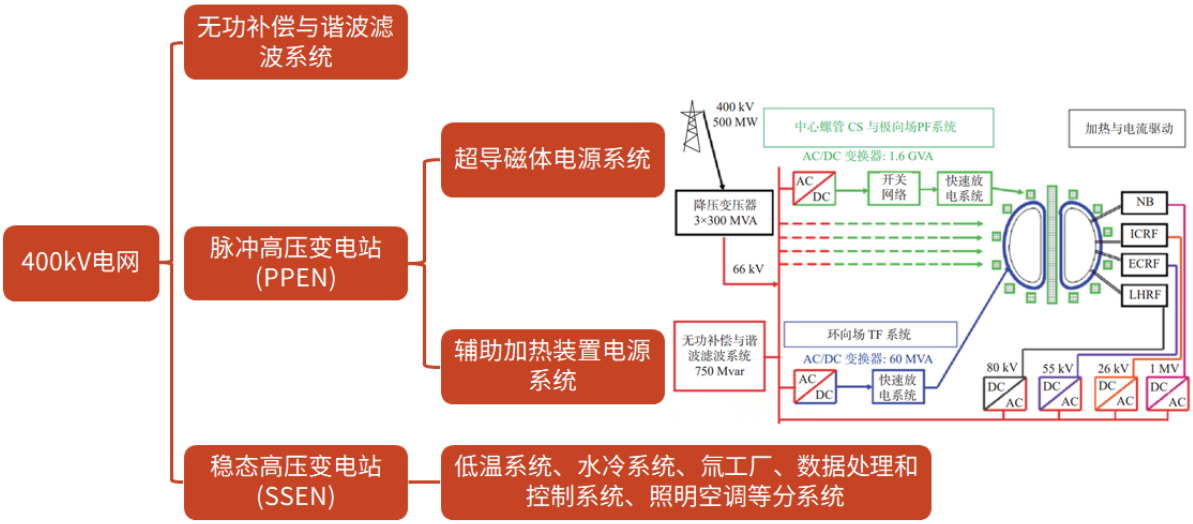
资料来源：国光电气招股说明书，光大证券研究所

3.3 电源系统：FRC、Z 箍缩等路线中价值量提升

电源系统在托卡马克装置中占据着极其重要的地位，主要功能包括：为微波、中性粒子等装置提供能量，维持聚变反应所需高温等离子体环境；为各超导线圈导通电流，产生相应强磁场以约束和控制等离子体位形；为聚变装置各辅助系统供电及磁体失超的保护电路。ITER 电源系统由稳态高压变电站（SSEN）、脉冲高压变电站（PPEN）、磁体电源（CPS）、辅助加热电源系统（HPS）以及无功补偿和滤波系统等组成。

ITER 装置**配电系统**包括稳态高压变电站 SSEN 和脉冲高压变电站 PPEN。SSEN 主要供给低温系统、水冷系统、氚工厂、数据处理和控制系统、照明空调等分系统，由 22kV、12kV、400V 电压等级组成，总功率约 180MW，电能直接从 400kV 电网变送。PPEN 主要供给磁体电源、微波电源和中性粒子电源等系统，由 66kV 和 22kV 网络组成，带有 44 套电源系统，总变流器装机容量 4600MVA。ITER 聚变堆以周期模式运行，在运行期间各线圈电流根据等离子体反应状况实时变化，要求各电源系统能输出任意电流波形以对离子体电流进行实时控制。

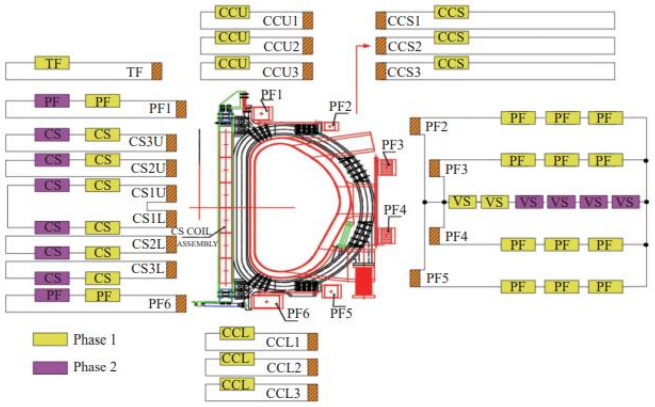
图 37：ITER 计划电源系统结构图



资料来源：胡星光等，《ITER 聚变装置及其电源系统》，《南方能源建设》2022 年第 9 卷第 2 期；傅鹏，《国际聚变堆 ITER 装置电源系统综述》，《电子电力技术》，2014 年第 48 卷第 12 期，光大证券研究所整理

在 ITER 托卡马克聚变装置中，等离子体电流可达 15 MA，温度达到数亿度，故采用超导磁体作为产生高强磁场的线圈，主要由 18 个环向场线圈 TF、6 个极向场线圈 PF 以及包含 6 个独立绕包模块的中心螺管线圈 CS 组成，还包括部分校正线圈 CCS 等。**超导磁体电源系统**需要快速控制等离子体的不同位置与形状，并保证等离子体不接触器壁，要求能实时输出任意的电流波形实施对等离子体位置和形状等的反馈控制，电压响应时间小于 2ms；负载各超导线圈之间存在强烈的耦合，电源运行中要考虑相互耦合效应。

图 38：ITER 磁体电源系统拓扑结构



资料来源：胡星光，《ITER 聚变装置及其电源系统》，《南方能源建设》2022 年第 9 卷第 2 期，光大证券研究所

图 39：ITER 磁体电源主要单元参数

代号	名称	主要工作参数	数量
TF	纵场变流器单元	0.9 kV/68 kA	1
CS	中心螺旋管变流器单元	1.35 kV/±45 kA	12
PF	极向场变流器单元	1.35 kV/±55 kA	16
VS	垂直稳定性变流器单元	1.35 kV/±27.5 kA	6
CCS	校正场(侧部)变流器单元	1 kV/±10 kA	3
CCL/CCU	校正场上/下部变流器单元	0.2 kV/±10 kA	6
SNU	开关网络单元	20 kV/45 kA	6
FDU	快速放电单元	12 kV/45~68 kA	21
PMS	保护短路开关	12~20 kV/45~68 kA	22

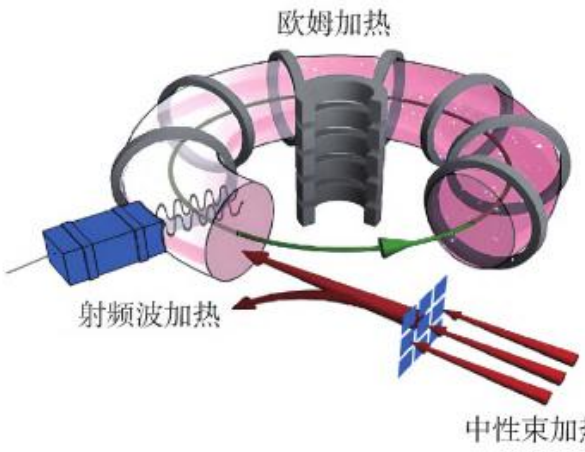
资料来源：傅鹏，《国际聚变堆 ITER 装置电源系统综述》，《电力电子技术》2014 年第 48 卷第 12 期，光大证券研究所

托卡马克装置的**辅助加热系统**包括离子回旋加热（ICRF）、低杂波加热（LHCF）、电子回旋加热（ECRF）和中性粒子注入（NBI），是实现等离子体自持燃烧的必要手段，各类加热方式均需要高压直流电源为关键部件供电。辅助加热系统要求其高压电源具有电压高、容量大、精度高、纹波系数小、响应迅速等特点，电源性能对辅助加热系统的稳定可靠运行影响极大。

辅助加热高压电源的主要技术方案包括**脉冲阶梯调制（PSM）电源技术与逆变型高压电源技术**。PSM 电源因其基本原理简单、性能突出而被广泛应用于辅助加热系统：其输出电压由投入模块数和占空比决定，总输出电压连续可调，并可通过反馈调节实现高精度控制；采用低压直流斩波模块串联获得高压输出，损耗主要来自变压器和开关管，在千赫兹量级频率下系统效率较高；移相 PWM 调制提升了输出纹波频率，仅需较小电感滤波即可将纹波降至理想水平；在负载故障时可通过闭锁开关实现微秒级关断，既能有效保护设备，又能在故障解除后迅速恢复供电，保证系统稳定性。ITER 的三种射频加热系统高压电源均拟采用 PSM 技术研制，该技术也已在中国的 HL-2A 电子回旋加热系统和 EAST 中性粒子注入系统中得到应用。

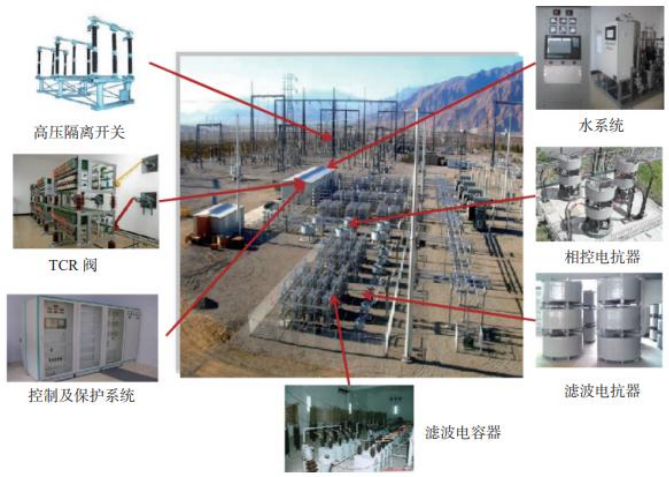
由于电力变压器输配电以及为磁体线圈供电的整流器等会产生大量谐波，**无功补偿和谐波抑制系统**可对等离子体放电过程中磁体电源及辅助加热电源产生的无功和谐波进行有效的补偿和抑制，使电网免受其冲击，稳定电网电压。ITER 装置的动态负载需要 750MVR 的大容量的可靠无功补偿和谐波抑制系统，是目前世界上运行电压最高，装机容量最大的无功补偿和谐波抑制系统，中国承担了 3 套相同的额定容量 250Mvar、额定电压 66kV、额定频率 50Hz 的无功补偿及滤波系统的设计制造任务。

图 40：托卡马克中主要的等离子体加热方式



资料来源：颜宁，《托卡马克高约束稳态物理的探路者——东方超环》，《物理》2024 年第 53 卷第 11 期，光大证券研究所

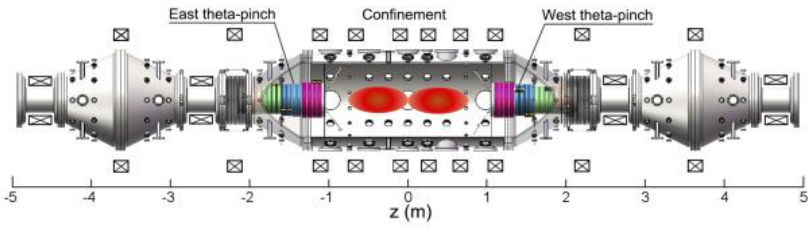
图 41：无功补偿及谐波抑制系统配置



资料来源：胡星光，《ITER 聚变装置及其电源系统》，《南方能源建设》2022 年第 9 卷第 2 期，光大证券研究所

FRC 的装置特点决定了电源系统的高价值量占比。一方面，磁体价值占比降低。场反位形（FRC）依靠等离子体自组织产生内部磁场，大幅减少了对外部磁体需求。另一方面，FRC 的形成与维持高度依赖高性能脉冲功率系统，电源系统价值占比有望上升。以 KMAX-FRC 为例，其 θ-pinch 线圈驱动基于电容储能脉冲放电技术，每个形成级需配置多组电容器（5μF 主场、2μF 预电离、50μF 偏置场）并与空心电感、高压开关及专用馈通电极构成完整回路，并配套屏蔽机柜、独立接地和实时监测等工程系统。

图 42：KMAX-FRC 剖面图



资料来源：孙玄，《Field-reversed configuration formed by in-vessel theta-pinch in a tandem mirror device》，《Review of Scientific Instruments》2017 年第 88 卷第 9 期，光大证券研究所

Z 箍缩装置对电源性能要求极高，价值构成中电源环节占据核心地位。以桑迪亚国家实验室的 Z 装置为例，该装置依靠外围环形布置的 36 组 Marx 发生器，每组由 60 个电容器组成，单个电容器充至±90kV 时可储能 632kJ，总储能超过 22MJ。所储存的能量最短可在 1.3μs 内注入脉冲形成段，再经由高速开关与低电感传输线进行时间压缩，最终形成上升时间约 100ns 的线性电流脉冲，峰值功率可达 80TW，并可稳定向负载输出 26MA 电流。价值构成上，以 Z 箍缩聚变裂变混合堆（Z-FFR）为例，其系统主要由 60-70MA 级驱动器、次临界能源堆、靶与负载工厂、氚工厂及燃料循环等环节构成。驱动器价值量占比约为 33%；若不计入裂变侧的次临界反应堆，其占比则上升至约 50%，成为成本投入的核心环节。

图 43：Z 箍缩聚变裂变混合堆建造成本估算

cost/U. S. dollar(in billion)					
cost of the main parts	Z-FFR		pure fusion reactor	fast reactor	thermal reactor
	part	total			
driver (60～70 MA)	≤1	about 3	≥10	5～6	about 2
sub-critical power reactor	1				
target and load plant	0.3				
deuterium plant and fuel recircling	0.7				

资料来源：彭先觉等，《Z 箍缩驱动聚变-裂变混合能源堆总体概念研究》，《强激光与粒子束》2014 年第 26 卷第 9 期，光大证券研究所

4、 行业内主要公司及投资建议

我们认为，当前可控核聚变行业已到资本开支扩张阶段，且高价值量环节多具备高技术壁垒特征；伴随项目招投标进展，产业链上核心公司将深度受益。我们看好产业链上直接参与项目建设、具备链主地位的公司，以及供货高价值量、高技术壁垒环节的公司。我们重点推荐合锻智能、应流股份、冰轮环境、派克新材、王子新材。

4.1 合锻智能（603011.SH）

合锻智能起源于合肥锻压机床总厂，后者始建于 1951 年，为专业从事锻压设备生产、销售的国有大型企业。公司于 2014 年上市，上市之初主营业务为液压机、机压机。2015 年公司通过收购中科光电 100%股权，拓展了智能分选设备业务。2018 年，公司通过参股基金水木信保（持股 33.75%），实现了对德国 Lauffer 公司的持股，德国 Lauffer 公司是一家具有 140 多年历史的领先的液压机设备制造商，在液压机设备制造领域具备较高声誉，产品覆盖层压、塑料加工和封装、金属锻压、粉末成型，拥有多项先进核心技术。2022 年，公司与合肥综合性国家科学中心能源研究院共同投资设立夸父尖端公司，布局清洁能源，其主要业务包含聚变堆、航空航天、军工及其他大科学装置相关的材料、工艺的研发与制造。截至 25H1，公司控股股东、实控人为董事长严建文。

公司当前以高端成形机床和智能分选设备为主业，提供包括液压机、机械压力机、色选机、聚变堆核心零部件尖端制造、智能化集成控制及新材料等产品和服务。

高端成形机床：

1） 液压机业务：涵盖了汽车、航空航天、国防军工、智能家电、船舶、轨道交通、新材料、电子等多个领域的设备需求。

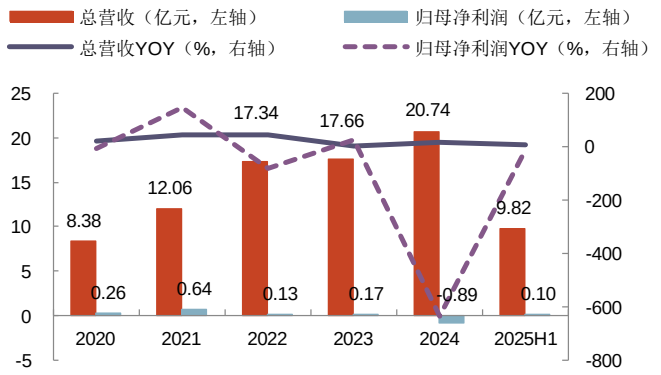
2） 机压机业务：高档数控闭式机械压力机适用于薄板零件的拉深、切边、冲孔、翻边、整形等各种冷冲压工艺，是汽车、智能家电、轻工等行业必不可少的工作母机。公司可为用户量身定制机器人、单（双）臂机械手等送料机构组成的大型高速机械压力机同步冲压生产线、重型大台面多工位压力机、大型高效柔性试模中心、高档落料线等标准产品及非标定制产品项目。

3）尖端制造业务：公司立足聚变堆核心部件制造、聚变堆安装工程等项目，在聚变堆核心部件制造领域取得突破性进展。顺利启动 BEST 真空室制造工作，在成型、焊接及检测工艺取得阶段性成果。

智能分选设备：公司智能分选主营业务板块围绕大米、杂粮、茶叶、矿石、固体废弃物、煤炭、果蔬等关键领域，扩大光谱范围及光谱分辨精度，强化深度学习在产品上的智能化应用，不断拓宽设备应用领域，持续保持稳健增长。

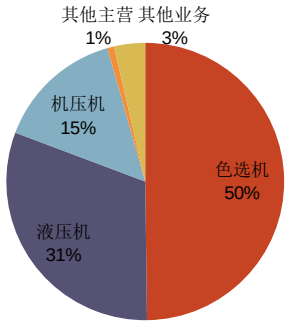
公司近年营收增长较快，2020-2024 年，公司营收 CAGR 为 25.4%。从营收结构来看，色选机已成长为营收占比最大的产品，2025H1 营收占比 50%，此外，液压机、机压机的营收占比分别为 31%、15%。从地区来看，25H1 公司外销收入 1.31 亿元，营收占比为 13.29%。2024 年/2025H1，公司实现营收 20.74 亿元/9.82 亿元，同比+17.40%/+8.23%；归母净利润分别为-0.89 亿元/0.10 亿元，分别同比亏损/-11.40%。

图 44：2020-2025H1 公司总营收、归母净利润情况



资料来源：Wind，光大证券研究所

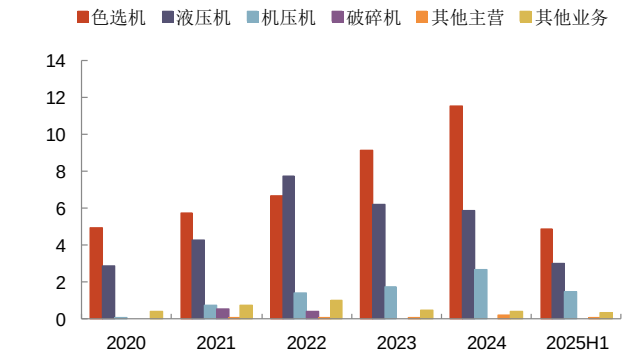
图 45：2025H1 公司总营收构成



资料来源：Wind，光大证券研究所

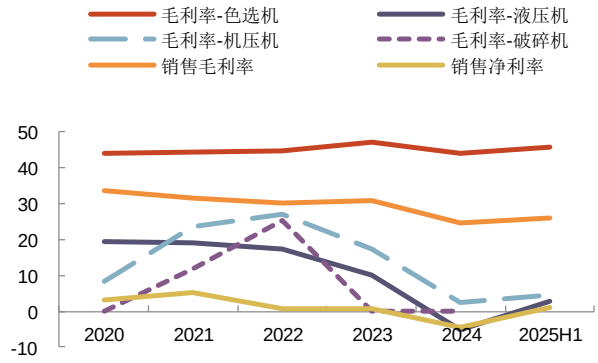
公司盈利能力有望修复。公司盈利能力近年有所下滑，主要原因是毛利率受汽车等行业客户对上游设备厂家有降价要求的影响，公司为稳住市场份额，因竞标适应客户降价要求，致使毛利率持续下降。此外，24 年公司对存货、长期股权投资等资产计提减值，资产减值准备同比增长 6110 万元，也造成了 24 年的亏损。考虑到公司色选机业务近年增速较快，且其毛利率水平远高于其他业务，其有望带动公司盈利能力企稳，2025H1，公司整体毛利率同比改善。

图 46：2020-2025H1 公司各项业务收入（单位：亿元）



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 47：2020-2025H1 公司各项业务及总体盈利水平（单位：%）



资料来源：Wind，光大证券研究所

公司看点

（1） 色选机产品优势突出，有望受益于下游产业升级及海外收入提升。

光电分选领域中，大宗原材料的生产、加工、流转、储备、再利用等环节，对于光电分选设备需求饱满，且海外市场与国内有明显市场互补，具备广阔的市场开拓空间。据公司 2025 年 6 月 21 日投资者关系活动记录表，色选机及相关业务目前全球市场需求空间超 200 亿元，国内市场需求空间超 80 亿元。

公司智能分选设备近年保持增长，主要源于在成熟领域市场份额的扩大，及对于新兴领域、细分领域的不断开拓。智能分选产品迭代速度快，一般更换周期在 3-5 年。公司通过不断技术升级，对市场端设备升级、产线改造起到了推动作用。

此外，出口业务收入占公司色选机业务收入的 20-25%，主要出口国家有印度、土耳其以及越南等东南亚国家。公司预计后续出口比例将进一步上升。

（2） 深度受益安徽聚变项目建设，卡位真空室核心环节，并研发拓展偏滤器、包层、第一壁等新环节，配套价值量有望进一步提升。

公司在可控核聚变中投入大量前期预研工作，并在产业化中处于核心地位。公司自 2021 年开始参与聚变堆真空室制造工艺开发及预研工作。结合聚变堆制造需求，公司打造了一支具备测量、渗透、目视、超声、相控阵超声、泄露检测等专业能力的制造团队，截至 25 年 6 月专项攻坚团队已有 100 余人。

公司参与发起成立了聚变产业联盟并担任副理事长单位，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司为理事单位。公司董事长严建文任副理事长，受聘为聚变产业联盟总工艺师。安徽省人民政府中国科学院合作建设领导小组任命公司董事长严建文担任合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长。2024 年由严建文牵头并担任首席科学家的“聚变堆真空室精准成型及高性能焊接关键技术研究”项目，入选国家重点研发计划，该项目获得中央财政、能源研究院总经费合计 6367 万元，项目已于 2025 年初顺利启动。

24 年公司中标 BEST 真空室项目金额 2.09 亿元，并有望将产品延伸至偏滤器、包层、第一壁等部件。2024 年，公司中标聚变新能（安徽）有限公司发包的 BEST 真空室项目#1-4 段，总项目中标金额 2.09 亿。公司组织开展了 50 余项涉及真空室成型、加工、焊接、无损、测量等领域试验工作。在核聚变及其他大科学装置研制方向，公司目前已与能源研究院、中核二三、李政道研究所签订战略合作协议，同时与安泰科技联合研制核聚变核心部件。公司参与了 BEST 真空室偏滤器、包层、第一壁等项目的项目研制工作，该项目预计于 25 年下半年项目招标。

（3） 重点拓展海外领域，有望驱动公司持续增长。

公司当前将海外业务作为开拓重点，具体举措包括：①紧跟国家发展战略，优先布局新兴市场如东南亚，中欧等地区，通过本地化代理和服务网络降低运营成本；②依托德国 Lauffer 的品牌和技术优势，深化欧洲市场，扩大在汽车、家电等高端领域的份额；③渠道建设：增加海外代理公司并壮大本地化服务团队，通过国际展会以及社交媒体强化品牌曝光；④产品定制化：针对不同地域需求（如东南亚的轻量化汽车部件、中东的能源装备），提供差异化解决方案。海外业务有望带动公司传统主业业绩实现企稳回升。

关键假设及盈利预测

合锻智能的当前业务主要分为液压机、机械压力机、色选机。此外，由于公司暂未单独列示核聚变相关业务，本预测将核聚变业务归入“其他业务”。

表 10：合锻智能业务拆分（单位：亿元）

年份	2023	2024	2025E	2026E	2027E
液压机					
收入	6.24	5.91	6.62	7.41	8.30
增速（%）	-19.62	-5.30	12.00	12.00	12.00
成本	5.62	6.20	6.42	7.15	7.97
毛利	0.62	-0.29	0.20	0.26	0.33
毛利率(%)	9.95	-4.98	3.00	3.50	4.00
机压机					
收入	1.73	2.70	2.56	2.61	2.74
增速（%）	20.63	55.89	-5.00	2.00	5.00
成本	1.43	2.62	2.46	2.51	2.63
毛利	0.30	0.07	0.10	0.10	0.11
毛利率(%)	17.24	2.62	4.00	4.00	4.00
色选机					
收入	9.15	11.52	14.40	17.27	20.73
增速（%）	37.39	25.90	25.00	20.00	20.00

成本	4.83	6.45	8.06	9.59	11.40
毛利	4.32	5.06	6.33	7.69	9.33
毛利率(%)	47.23	43.96	44.00	44.50	45.00
其他主营业务					
收入	0.07	0.19	0.20	0.21	0.22
增速（%）	338.36	168.44	5.00	5.00	5.00
成本	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
毛利	0.00	0.12	0.13	0.14	0.14
毛利率(%)	3.20	66.39	66.39	66.39	66.39
其他业务					
收入	0.48	0.44	1.00	2.01	2.21
增速（%）	-53.51	-9.15	130.00	100.00	10.00
成本	0.26	0.27	0.70	1.40	1.54
毛利	0.22	0.17	0.30	0.60	0.66
毛利率(%)	46.68	38.22	30.00	30.00	30.00
总收入					
收入	17.66	20.74	24.77	29.51	34.19
增速（%）	1.85	17.43	19.42	19.12	15.88
成本	12.20	15.61	17.71	20.72	23.62
毛利	5.47	5.13	7.07	8.79	10.58
毛利率(%)	30.94	24.73	28.52	29.79	30.93

注：公司暂未单独披露核聚变相关业务收入，我们暂将该项业务收入相关预测合并在“其他业务”中。
资料来源：Wind，光大证券研究所预测

1、液压机：从行业需求来看，此前金属成形机床由于新能源汽车的拉动，订单增长显著，2022 年达到顶峰，2023 年以来市场需求不断回落，公司亦受到到此行业因素影响，23、24 年公司该项业务收入连续下滑，但 24 年收入降幅已显著收窄；当前受益于部分行业受政策驱动有效投资扩大、对新兴国家出口增长、高端领域需求驱动需求结构升级等因素，机床行业景气度持续复苏中，据中国机床工业协会，25H1，机床工具行业营业收入同比下降 1.7%，降幅较 25Q1 收窄 2.5pcts；利润总额同比下降 37.6%，降幅较 25Q1 收窄 28.1pcts。公司加大了对航空、航天、船舶、轨道交通、军工、新材料、新工艺等高端领域的产品升级和新品研发力度，市占率实现平稳增长，25H1，该项业务营收 3.04 亿元，同比+12.38%，毛利率为 2.95%，同比-0.52pcts。考虑到该项业务有望持续受益于新品研发、高端领域需求牵引，我们假设 2025-2027 年该项业务营收同比增速维持 12%。2024 年该项业务毛利率下滑，主要原因为下游汽车等行业客户因经济形势和竞争加剧，对设备厂家提出降价要求，公司为稳住市场份额在竞标中降价。考虑到公司加大对高端领域应用产品的研发力度，产品升级有望带动毛利率逐步提升，2025-2027 年，我们假设该项业务毛利率分别为 3%/3.5%/4%。

2、机械压力机：该项业务下游主要为汽车行业客户，受行业扩产节奏放缓影响较大。2025H1，该项业务营收 1.46 亿元，同比-16.03%，毛利率为 4.47%，同比-5.02pcts。公司紧跟下游对高效率、更节能的自动化机械压力机生产线需求增长的行业趋势，加强产品创新，订单呈现较快增长，因此我们认为该项业务有望逐步修复，假设 2025-2027 年该项业务营收同比增速分别为-5%/2%/5%，并假设 2025-2027 年该项业务毛利率维持 4%。

3、色选机：2025H1，该项业务营收 4.89 亿元，同比+17.83%，毛利率为 45.76%，同比+2.24pcts。该项业务近年收入保持高速增长，主要原因是在公司产品在成熟领域市场份额的扩大和对新兴领域、细分领域的不断开拓，此外，公司积极拓展海外市场，据 25 年 6 月公司发布的投关活动记录表，出口业务收入占该项业

务收入比重在 20-25%。我们假设该项业务仍将保持较快增长速度，假设 2025-2027 年该项业务营收同比增速分别为 25%/20%/20%。考虑到新兴领域应用的开拓及产品的逐步升级，该项业务毛利率有望保持增长，假设 2025–2027 年毛利率分别为 44%/44.5%/45%。

4、其他主营业务：该项业务在营收中占比较小，我们假设维持稳定，假设 25-27 年该项业务营收同比增速维持 5%，毛利率假设维持 66.39%。

5、其他业务：根据公司披露，24 年公司中标 BEST 真空室项目金额 2.09 亿元，并有望将产品延伸至偏滤器、包层、第一壁等部件。考虑到 BEST 项目计划于 2027 年建成，我们认为公司有关产品有望于此前交付，并逐步确收，因此，考虑到所供货的真空室项目，以及未来可能供货的偏滤器、包层、第一壁等环节，我们假设该项业务 2025-2027 年收入增速分别为 130%、100%、10%，假设该项业务毛利率维持 30%。

2024 年/2025H1，公司销售费用率为 8.40%/7.27%，管理费用率为 8.27%/7.61%，研发费用率为 5.85%/6.31%。伴随营收规模扩大，期间费用率有望得到摊薄，我们预计 2025-2027 年销售费用率分别为 8.4%/8.3%/8%，管理费用率分别为 8.5%/8.4%/8.1%，研发费用率分别为 6.6%/6.3%/6%。

综上，我们预测公司 2025-2027 年营收分别为 24.77、29.51 和 34.19 亿元，同比增长 19.42%、19.12%、15.88%，毛利率分别为 28.52%、29.79%、30.93%；归母净利润分别为 0.45、1.48、2.34 亿元，对应 EPS 分别为 0.09、0.30、0.47 元。

估值与评级

我们根据公司业务及行业地位，选取三家可比上市公司：美亚光电、宁波精达、联创光电。其中，美亚光电在色选机业务方面与公司具备可比性，色选机收入占其 2024 年总收入的 70%；宁波精达主营产品包括精密压力机，其主要应用于汽车、家电、五金、电机电子等各行业冲压生产，与公司压力机业务有一定可比性；联创光电参股公司联创超导技术于 2023 年 11 月与中核聚变（成都）设计研究院有限公司签订协议，联合建设可控核聚变项目“星火一号”，与公司在核聚变产业核心地位方面具备一定可比性。

表 11：可比公司盈利预测与估值（股价为 2025 年 10 月 20 日收盘价）

证券代码	证券简称	股价（元）	总市值（亿元）	EPS（元）				PE（X）			
				2024	2025E	2026E	2027E	2024	2025E	2026E	2027E
002690.SZ	美亚光电	19.45	171.59	0.74	0.82	0.92	1.03	26	24	21	19
603088.SH	宁波精达	10.92	54.86	0.33	0.32	0.39	0.47	33	34	28	23
600363.SH	联创光电	61.91	280.77	0.53	1.26	1.57	1.99	116	49	39	31
	平均值							59	36	30	24
603011.SH	合锻智能	22.76	112.53	-0.18	0.09	0.30	0.47	/	252	76	48

资料来源：Wind，美亚光电、宁波精达、联创光电的 EPS 为 wind 一致预期，合锻智能 EPS 为光大证券研究所预测

截至 2025 年 10 月 20 日，根据 Wind 一致预期，三家可比公司的 2026 年平均 PE 为 30x，公司 2026 年 PE 估值为 76 倍，高于可比公司估值平均水平，我们认为，公司传统主业业绩有望逐步修复，同时，公司卡位真空室核心高价值量环节，在研偏滤器、包层、第一壁等产品，配套价值量有望进一步提升，深度受益于可控核聚变产业化进程。**首次覆盖给予“增持”评级。**

表 12：合锻智能盈利预测与估值简表

指标	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	1,766.45	2,074.28	2,477.20	2,950.87	3,419.43
营业收入增长率	1.85%	17.43%	19.42%	19.12%	15.88%
归母净利润（百万元）	16.64	-88.99	44.57	148.08	233.88
归母净利润增长率	27.05%	-634.93%	/	232.20%	57.94%
EPS（元，按最新股本计）	0.03	-0.18	0.09	0.30	0.47
ROE（归属母公司）（摊薄）	0.75%	-4.15%	2.04%	6.34%	9.10%
P/E	676	/	252	76	48
P/B	5	5	5	5	4

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间：2025/10/20

风险提示：应收账款回收风险，海外业务拓展的不确定性风险，核聚变产业发展不及预期风险。

4.2 应流股份（603308.SH）

应流股份是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为高温合金产品及精密铸钢件产品、核电及其他中大型铸钢件产品、新型材料与装备等，主要应用在航空航天、燃气轮机、核能核电等高端装备领域。公司产品出口 40 多个国家和地区，服务百余家客户，包括中国航发、航天科工、中国重燃、东方电气等国内行业龙头，以及西门子、贝克休斯、通用电气、赛峰集团、罗罗公司、艾默生等全球行业龙头。公司积极参与我国航空发动机、燃气轮机、核电设备的国产化，承担多项国家科技重大专项、国家重点研发计划任务，是我国航空航天、燃气轮机、核能核电领域核心企业重要供应商。截至 25H1，公司实际控制人为董事长、总经理杜应流。

公司主要业务包括两机业务、核能核电业务、低空飞发一体业务。

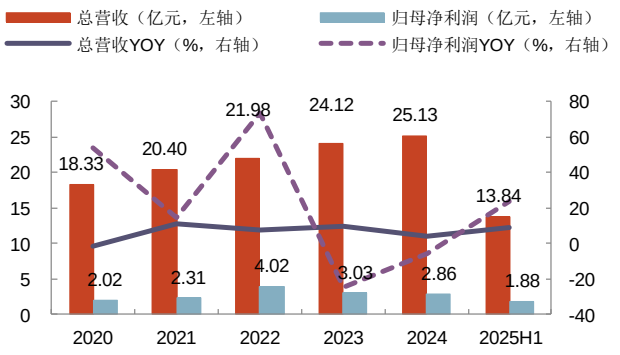
两机业务：航空发动机方面，公司专注于航空发动机等轴晶、定向晶、单晶高温合金叶片和机匣等结构件的研制生产；燃气轮机方面，公司专注于各类燃气轮机透平动叶和静叶研制生产，具备高难度产品开发和批量化制造能力，重型燃气轮机高温合金定向晶透平叶片关键技术取得突破。公司是全球两机行业供应链重要企业之一，截至 25H1，公司根据客户的要求累计开发完成 809 个品种，正在开发 129 个品种，在手订单超过 15 亿元。

核能核电业务：公司拥有民用核安全设备核一级铸件制造资质，通过美国机械工程师协会 ASME 材料组织 MO 核电质量体系认证。是国内研制生产核电站核岛核一级铸造零部件、金属保温层和乏燃料格架等核电设备的先行者。

低空飞发一体业务：聚焦涡轴发动机、混合动力系统、中小型无人机等产品方向。

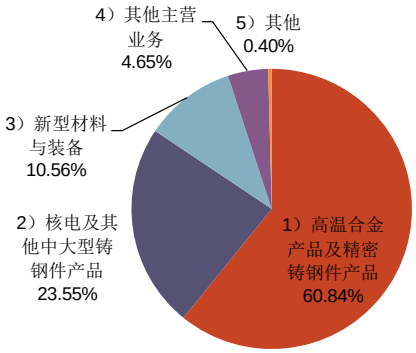
近年营收维持增长趋势，24 年高温合金产品及精密铸钢件产品收入占比达 59%。2024、2025H1，公司实现营业收入 25.13 亿元、13.84 亿元，同比+4.21%、+9.11%；实现归母净利润 2.86 亿元、1.88 亿元，同比-5.57%、+23.91%。2025H1，高温合金产品及精密铸钢件产品、核电及其他中大型铸钢件产品、新型材料与装备营收占比分别为 61%、24%、11%。

图 48：2020-2025H1 公司总营收、归母净利润情况



资料来源：Wind，光大证券研究所

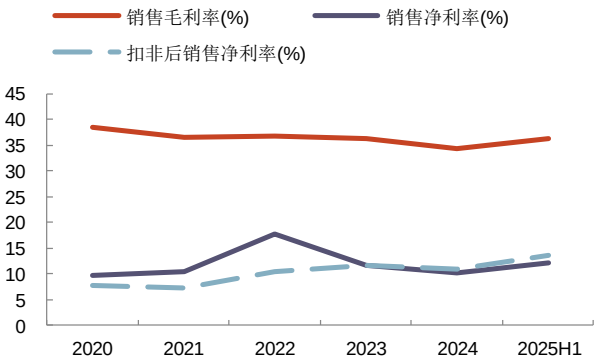
图 49：2025H1 公司总营收构成



注：24 年重新划分主营业务收入： 1）主要为航空发动机高温合金涡轮叶片、导向叶片、机匣，燃气轮机高温合金透平叶片，其他耐高压、耐腐蚀泵阀铸件等。2）主要为核电铸件，燃气轮机铸件，船舶及海洋工程用耐蚀不锈钢铸件等。3）主要为核能新材料，核电站装备，小型发动机和地面电源等。4）主要为客户提供热等静压和来料加工服务等。
资料来源：Wind，光大证券研究所

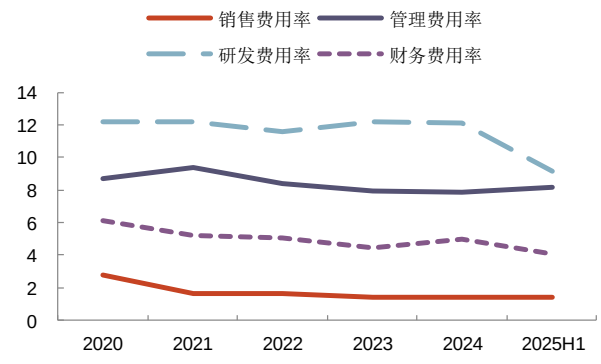
期间费用率下降，带动公司扣非销售净利率不断提升。2025H1 公司销售毛利率、净利率、扣非后销售净利率分别为 36.33%、12.24%、13.51%。公司近年毛利率相对平稳，扣非后销售净利率不断提升，主要得益于期间费用率的下降。2025H1，公司销售、管理、研发、财务费用率分别为 1.40%、8.19%、9.17%、4.05%，分别同比-0.09pcts、+1.42pcts、-3.45pcts、-0.56pcts。

图 50：2020-2025H1 公司盈利水平



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 51：2020-2025H1 公司期间费用率（单位：%）



资料来源：Wind，光大证券研究所

公司看点

（1）两机产业链客户拓展叠加产品配套价值量提升，在手订单充足驱动增长。

公司当前两机型号储备丰富，截至 25H1 在手订单超 15 亿元，具长期增长潜力。

24 年起，公司客户西门子能源、GEV、贝克休斯、安萨尔多等全球燃机龙头订单持续大幅攀升，带动了燃气轮机高温合金叶片的需求增长。25H1，公司燃气轮机叶片在国内外主流燃气轮机厂商的渗透率进一步提升。公司已经为西门子能源 F 级燃气轮机稳定供应叶片，又承担其 H 级燃气轮机叶片的开发工作，成为西门子能源燃机透平热端叶片在中国的唯一供应商；与 GE 航改燃机业务达成战略合作，开发 LM2500、LM6000 系列多个型号产品；锁定贝克休斯多款燃气轮机叶片的未来订单，在工业燃气轮机领域继续保持优势；承担的国家重大专项任务取得新进展，某新型重型燃气轮机叶片通过首件鉴定并实现交付。

航空发动机方面，25H1，公司与 GE 航空航天推动更高水平合作，保证其全球供应链稳定；与中国商发合作的产品类型覆盖面进一步扩大，CJ1000、CJ2000 系列产品及时响应并迅速交付；赛峰集团高层访问公司，有序启动涵盖多个发动机型号共 12 个品种的开发；与罗罗集团达成了战略合作，BR 和珍珠系列航空发动机多款高温合金产品合作进入实质订单阶段；公司还为中国航天科技、中国航天科工、蓝箭航天等持续供货。

（2）与合肥能源研究院成立合资公司，布局核聚变偏滤器、屏蔽材料等环节。

2024 年，公司与合肥综合性科学中心能源研究院有限公司及自然人姚达毛、戚强、刘松林成立安徽聚变新材料科技有限公司，注册资本 5,000 万元，从事聚变堆材料及部件、核探测仪器的开发、生产与销售。合肥综合性科学中心能源研究院有限公司由合肥综合性国家科学中心能源研究院全资控股，后者是依托中国科学院合肥物质科学研究院等离子体所、中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽理工大学 4 家单位联合共建的重大科技创新平台。

其中，应流股份以现金和资产出资 3000 万元，出资比例为 60%；合肥能源院公司、姚达毛、戚强、刘松林以 6 项发明专利申请权评估作价入股，分别为①一种核聚变钨偏滤器钨铜串制造的固定装置及方法；②核聚变钨偏滤器平板式靶板制造的固定装置；③基于磁约束可控核聚变的内真空室巡检机器人及巡检方法；④一种高屏蔽性能的含硼不锈钢及其制备方法；⑤一种屏蔽性能可调的钨基屏蔽材料；⑥一种聚乙烯基屏蔽材料设计方法。该公司的成立目的在于快速启动核聚变装置高热负荷部件制造技术及屏蔽材料技术成果转化。

（3）低空领域飞发一体优势凸显，有望受益于低空经济发展。

25H1，公司持续打造飞发一体优势，重点聚焦涡轴发动机、混合动力系统、中小型无人机等产品方向，瞄准高原高寒与无人货运市场，加快推进翊飞航空、追梦空天混动系统研制任务，完成北理工产品交付。公司 YLWZ-190 和 YLWZ-300 系列发动机分别完成 500 小时和 150 小时寿命累积试验，并完成了多台份产品交付。起飞重量 600 公斤的无人机在贵州完成某卫勤支援保障行动演示任务，并完成某通讯项目验证；起飞重量 1100 公斤的无人机正在进行机发匹配协调。公司子公司六安金安通用机场管理有限公司负责运营的六安金安机场取得了通用机场使用许可证，成为安徽省第三家取证的 A1 类通航机场，多家公司开展试飞活动。25 年 5 月，国家邮政局正式解读《关于加快邮政业科技发展的意见》，明确“十五五”期间将加速推进无人机、无人车、智能云仓等技术在行业的规模化应用。公司飞发一体布局全面，有望充分受益于低空经济发展。

关键假设及盈利预测

应流股份的主营业务有高温合金产品及精密铸钢件产品、核电及其他中大型铸钢件产品、新型材料与装备。

表 13：应流股份业务拆分（单位：亿元）

年份	2023	2024	2025E	2026E	2027E
高温合金产品及精密铸钢件产品					
收入	13.77	14.69	18.36	23.86	32.22
增速（%）	/	6.69	25.00	30.00	35.00
成本	8.43	9.30	11.38	14.68	19.81
毛利	5.34	5.39	6.98	9.19	12.40
毛利率(%)	38.78	36.70	38.00	38.50	38.50

核电及其他中大型铸钢件产品					
收入	6.78	6.42	6.74	7.08	7.43
增速（%）	/	-5.32	5.00	5.00	5.00
成本	4.54	4.39	4.41	4.63	4.87
毛利	2.24	2.03	2.32	2.44	2.56
毛利率(%)	33.01	31.63	34.50	34.50	34.50
新型材料与装备					
收入	2.24	2.33	3.03	3.95	4.73
增速（%）	/	4.00	30.00	30.00	20.00
成本	1.51	1.60	2.08	2.68	3.20
毛利	0.73	0.74	0.96	1.26	1.54
毛利率(%)	32.60	31.56	31.50	32.00	32.50
其他主营业务					
收入	0.60	0.85	1.02	1.22	1.47
增速（%）	/	41.29	20.00	20.00	20.00
成本	0.48	0.72	0.76	0.92	1.10
毛利	0.12	0.13	0.25	0.31	0.37
毛利率(%)	19.93	15.28	25.00	25.00	25.00
其他业务					
收入	0.73	0.85	0.89	0.93	0.98
增速（%）	/	16.08	5.00	5.00	5.00
成本	0.43	0.53	0.55	0.58	0.61
毛利	0.30	0.32	0.34	0.35	0.37
毛利率(%)	40.63	37.79	37.79	37.79	37.79
总收入					
收入	24.12	25.13	30.04	37.04	46.83
增速（%）	9.75	4.21	19.51	23.31	26.42
成本	15.40	16.53	19.19	23.49	29.59
毛利	8.72	8.61	10.85	13.55	17.24
毛利率(%)	36.17	34.24	36.11	36.58	36.82

资料来源：Wind，光大证券研究所预测

1、高温合金产品及精密铸钢件产品：该项业务产品主要为航空发动机高温合金涡轮叶片、导向叶片、机匣，燃气轮机高温合金透平叶片，其他耐高压、耐腐蚀泵阀铸件等。2025H1，该项业务营收 8.42 亿元，同比+6.41%，毛利率为 38.42%，同比+1.65pcts。受全球能源转型及 AI 数据中心建设带动，燃气轮机热端部件需求强劲，以及航空发动机业务快速发展、型号储备不断扩大，公司两机业务在产业链高度景气下订单快速增长，24 年底/25H1，两机业务在手订单分别超 12 亿元/超 15 亿元，伴随订单逐步交付，该项业务营收有望快速增长，我们假设 2025-2027 年该项业务营收同比增速分别为 25%/30%/35%。考虑“两机”等高附加值业务不断增长，该项业务毛利率有望稳步提升，假设 2025-2027 年该项业务毛利率分别为 38%/38.5%/38.5%。

2、核电及其他中大型铸钢件产品：该项业务产品主要为核电铸件，燃气轮机铸件，船舶及海洋工程用耐蚀不锈钢铸件等。2025H1，该项业务营收 3.26 亿元，同比+5.57%，毛利率为 34.59%，同比+2.65pcts。2025H1，国务院常务会议核准 10 台新核电机组，已连续 4 年每年核准 10 台及以上机组，公司作为国内核电铸件和核能材料领域的领先企业，该项业务有望维持长期增长，我们假设 2025-2027 年该项业务营收同比增速维持 5%，并假设毛利率维持 34.5%。

3、新型材料与装备：该项业务产品主要为核能新材料、核电站装备、小型发动机和地面电源等。2025H1，该项业务营收 1.46 亿元，同比+74.49%，毛利率为 31.94%，同比+1.04pcts。25H1，核能产品方面，公司中标多个金属保温层、燃料格架和屏蔽材料项目，首次实现了柔性屏蔽材料（中子防护服）的销售，公司还前瞻性布局核聚变材料，开展聚变屏蔽硼钢气热复合创新项目的研发。低空方面，公司持续打造飞发一体优势，加快推进翊飞航空、追梦空天混动系统研制任务，完成北理工产品交付，此外，公司在无人机、通航机场方面均有布局。我们认为，该项业务具备较强的成长性，有望受益于核聚变、低空等新兴产业发展，假设 2025-2027 年该项业务营收同比增速分别为 30%/30%/20%，考虑到规模效应，该项业务毛利率有望逐步提升，假设 2025-2027 年毛利率分别为 31.5%/32%/32.5%。

4、其他主营业务、其他业务：25H1，其他主营业务营收 0.64 亿元，毛利率 25.92%。该项业务营收占比较低，主要为热等静压、加工服务等。假设该项业务 25-27 年营收增速维持 20%，毛利率维持 25%。其他业务在营收中亦占比较低，我们假设该项业务 25-27 年营收增速维持 5%，毛利率维持 37.79%。

2024 年/2025H1，公司销售费用率为 1.44%/1.40%，管理费用率为 7.87%/8.19%，研发费用率为 12.13%/9.17%，公司研发积累深厚，未来伴随高温合金、低空、核聚变等领域研发产业化不断推进，营收有望逐步扩大，期间费用率有望得到摊薄，我们预计 2025-2027 年销售费用率分别为 1.40%/1.35%/1.30%，管理费用率分别为 8.2%/8.1%/8%，研发费用率分别为 10%/9%/8%。

综上，我们预测公司 2025-2027 年营收分别为 30.04、37.04 和 46.83 亿元，同比增长 19.51%、23.31%、26.42%，毛利率分别为 36.11%、36.58%、36.82%；归母净利润分别为 4.11、5.65、7.92 亿元，对应 EPS 分别为 0.61、0.83、1.17 元。

估值与评级

我们根据公司业务及行业地位，选取三家可比上市公司：航亚科技、航发科技、国光电气。其中，航亚科技、航发科技主营业务均包含航空发动机和燃气轮机关键零部件，在“两机”业务方面与公司具备可比性；国光电气的产品在核聚变偏滤器、包层等环节有应用，在核聚变业务方面与公司具备一定可比性。

表 14：可比公司盈利预测与估值（股价为 2025 年 10 月 20 日收盘价）

证券代码	证券简称	股价（元）	总市值（亿元）	EPS（元）				PE（X）			
				2024	2025E	2026E	2027E	2024	2025E	2026E	2027E
688510.SH	航亚科技	23.64	61.08	0.49	0.63	0.86	1.15	48	37	28	21
600391.SH	航发科技	27.12	89.53	0.21	0.30	0.47	0.68	130	89	58	40
688776.SH	国光电气	84.33	91.40	0.43	1.11	1.51	2.02	194	76	56	42
	平均值							124	68	47	34
603308.SH	应流股份	34.27	232.71	0.42	0.61	0.83	1.17	81	57	41	29

资料来源：Wind，航亚科技、航发科技、国光电气的 EPS 为 wind 一致预期，应流股份的 EPS 为光大证券研究所预测

截至 2025 年 10 月 20 日，根据 Wind 一致预期，三家可比公司的 2026 年平均 PE 为 47x，公司 2026 年 PE 估值为 41 倍，低于可比公司估值平均水平，我们认为，公司深度受益于“两机”市场高景气度，在手订单充足，有望逐步兑现业绩，此外，核聚变、低空领域研发布局储备深厚，有望贡献新增长。**首次覆盖给予“买入”评级。**

表 15：应流股份盈利预测与估值简表

指标	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	2,411.93	2,513.46	3,003.95	3,704.24	4,682.92
营业收入增长率	9.75%	4.21%	19.51%	23.31%	26.42%
归母净利润（百万元）	303.26	286.38	410.98	565.39	792.07
归母净利润增长率	-24.50%	-5.57%	43.51%	37.57%	40.09%
EPS（元，按最新股本计）	0.45	0.42	0.61	0.83	1.17
ROE（归属母公司）（摊薄）	6.80%	6.19%	8.24%	10.31%	12.82%
P/E	77	81	57	41	29
P/B	5	5	5	4	4

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间：2025/10/20

风险提示：技术开发风险，交付不及时的风险，汇率波动风险。

4.3 冰轮环境（000811.SZ）

公司前身是“公私合营烟台机械修配厂”，后者成立于 1956 年，于 1959 年生产出首台 2AL-15 型氨制冷压缩机正式进入制冷行业，经历更名及股份制改革后，1996 年冰轮集团核心企业烟台冰轮股份有限公司成立，并于 1998 年在深交所上市。20 世纪 90 年代起，冰轮集团开展国际化战略，与美国、韩国、德国、马来西亚等地的知名企业均有过多次合资合作，1995 年与国际知名中央空调企业顿汉布什集团合资成立“烟台顿汉布什工业有限公司”，2012 年收购顿汉布什集团，上市公司于 2015 年完成重大资产重组并持有了烟台冰轮集团（香港）有限公司 100%股权，后者主要资产为顿汉布什控股 98.65%的股权及重型机件公司 25%的股权。当前，公司致力于在能源和动力领域提供先进的系统解决方案和全生命周期服务，主要产品形式为压缩机和换热装置，实施温控增压等冷热能管理功能，覆盖-271℃~200℃温度区间。截至 25H1，公司控股股东为烟台国丰投资控股集团有限公司，实际控制人为烟台市国资委。

公司主营业务分为工商制冷、中央空调和节能制热三个板块。

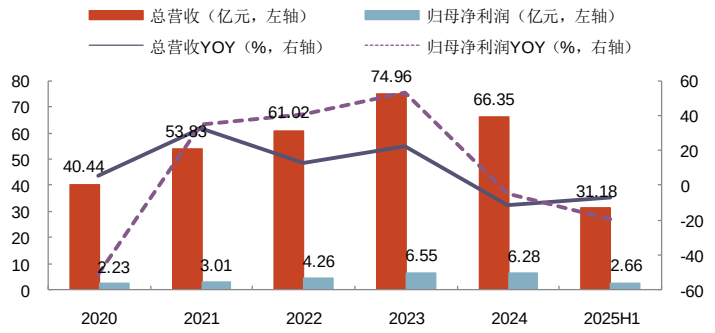
工商制冷：该领域公司核心产品包括螺杆及活塞式制冷压缩机组、食品单体速冻装置、船用制冷装备、制冷辅助设备等五大系列千余种型号的制冷产品，主要服务于食品加工、低温物流、工业制冰、人工冰（雪）场以及人工智能环境、水电及核电、煤矿冻井及隧道探凿等行业。

中央空调：公司中央空调业务经营主体为顿汉布什控股。顿汉布什品牌是中央空调五大欧美系品牌之一，同另外四家欧美品牌共同占据国内中央空调市场约 20%的市场空间。顿汉布什控股的产品涵盖了除溴化锂产品外的所有中央空调产品，其中以冷水机组为主。

节能制热：经营主体主要为华源泰盟。华源泰盟是一家节能环保领域的设备制造商与技术服务商，专注于工业余热利用以及城市集中供热领域。针对我国工业产品单位能耗高、工业余热利用率低、低温余热利用难度大的特点，华源泰盟研发形成了基于吸收式换热的热电联产集中供热技术、烟气余热深度回收技术、工业余热回收技术等多项核心技术。

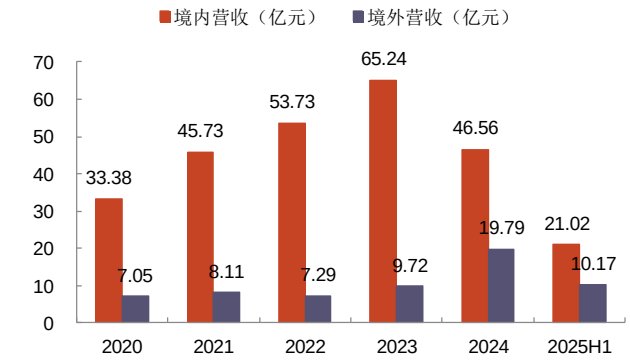
短期业绩承压，25Q2 营收同比增速回正，海外业务维持高增。近年公司营收、业绩高增，24 年出现首度下滑，主要由于国内需求的放缓，而海外收入维持较快增长。2025H1 公司实现营业收入 31.18 亿元，同比下降 6.92%，实现归母净利润 2.66 亿元，同比下降 19.71%，Q2 单季度营收 17.46 亿元，同比+1.79%，扭转了 24Q2 以来的单季度营收同比下滑态势，呈现出边际改善。分业务看，低温制冷与暖通空调仍为核心，2025H1 营收分别为 17.3 亿元、12 亿元，占比 55%、39%；分区域看，国内业务承压，“向海”战略顺利展开，2025H1 海外业务收入为 10.17 亿元，同比+30%。

图 52：2020-2025H1 公司总营收、归母净利润情况



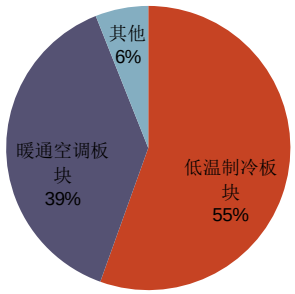
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 53：2020-2025H1 公司分地区营业收入占比



资料来源：Wind，光大证券研究所

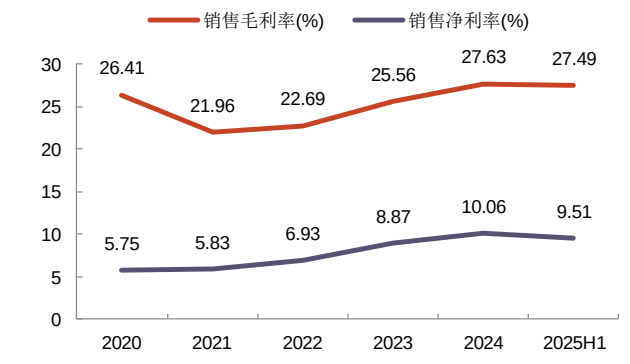
图 54：2025H1 公司总营收构成



资料来源：公司公告，光大证券研究所

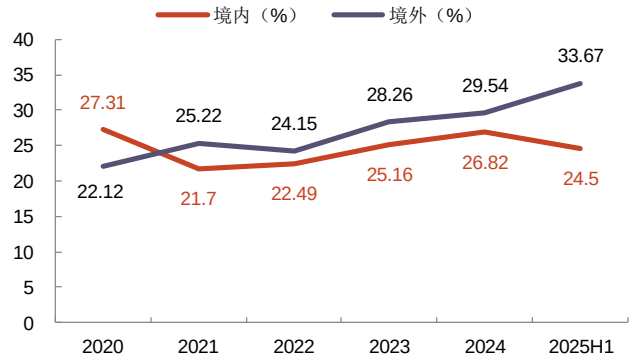
境外业务开拓带动公司毛利率提升，降本增效举措有望降低成本费用率。近年公司销售净利率基本保持与销售毛利率一致的提升趋势。分地区来看，境外业务较境内业务具备更高的毛利率，2024 年公司境外、境内业务毛利率分别为 29.54%、26.82%，且境外业务的毛利率持续提升；从收入占比来看，境外业务收入占比由 2020 年的 17.40%提升至 2024 年的 29.8%，25H1 进一步提升至 32.6%。此外，在公司“两增一降三提高”经营方针下，公司将致力于降低成本费用率，公司盈利能力有望提升。

图 55：2020-2025H1 公司销售毛利率、净利率



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 56：2020-2025H1 公司境内外业务毛利率



资料来源：Wind，光大证券研究所

公司看点

（1）受益于全球算力基础设施建设，公司温控冷却设备收入有望维持高速增长。

公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司可为数据中心乃至液冷系统提供一次侧冷源装备和热交换装置等温控冷却装备，充分受益于全球算力基础设施建设热度高企。

子公司顿汉布什的“变频离心式冷水机组”“集成自然冷却功能的风冷螺杆冷水机组”两项产品于 2020 年入选国家工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录》，24 年新升级上市的 IDC 专版磁悬浮系列产品和 FanWall 风墙通过认证并开始大批量供货。顿汉布什的产品目前已服务于国内包括天河二号、电信运营商及多地金融与云计算中心在内的数据中心项目。海外市场通过与本土集成商合作，服务了北美、澳洲、东南亚、中东诸多项目，当前海外制造基地在战术性扩产中，境内制造基地开始支援海外市场。

子公司烟台冰轮换热技术有限公司研发有蒸发式冷凝器、闭式冷却塔、干湿联合式冷却器、板翅式密封通道热交换器、风液混冷换热器等服务数据中心冷却系统。新研发的“液冷系统热交换器”获入《2024 年度山东省首台(套)技术装备产品生产企业及名单》。

（2）深耕核电领域，受益于核电项目建设提速及核聚变商业化进程。

核电领域，公司聚焦核岛冷却、核能供热等核心场景，为核电站安全稳定运行与清洁能源高效利用，提供技术支撑与解决方案。在国内，服务了红沿河、宁德、阳江、防城港、海阳、徐大堡、三澳、陆丰、太平岭、苍南、石岛、白龙等核电站。旗下换热技术公司依托流体动力技术底蕴，创新研发出安全壳内屏蔽冷却水系统无动力空冷器，批量供货全球首座商用四代技术高温气冷堆；旗下顿汉布什公司是全球核岛制冷机服务商，拥有 20 余年核电服务经验，是国家能源局《核空气和气体处理规范 通风、空调与空气净化 第 18 部分 制冷设备》标准的主要起草单位，是国内唯一在核岛各个区域都有应用且核岛制冷机品种最全的生产厂家，有着丰富的国内外案例；旗下华源泰盟公司以荣获国家技术发明二等奖的吸收式换热技术为基础，与清华大学合作研发出水热同产同送（应用于核能利用海水淡化技术）、核能供暖大温差长输供热技术等，已在国家电投“暖核一号”核能供暖项目应用。

在磁约束可控核聚变装置中，超导磁体需要在极低温（接近绝对零度，约-269°C）下运行。氦气压缩机是超导磁体冷却系统的关键设备，用于维持氦的制冷循环和极低温环境。2016 年公司研发出极低温用氦气压缩机，填补国内空白，供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统”国家实验室。该液氦到超流氦温区大型低温制冷系统可以构建接近自然界绝对零度（-273.15°C）的极低温环境。国家能源局组织评定的“第一批 26 项能源领域首台（套）重大技术装备项目”，公司氦气压缩机在列。此后，公司陆续为多家科研院所供应氦气压缩机，应用于国家重大前沿科技研究项目。

（3）“双碳”战略下，工业热控业务有望开启公司第二成长曲线。

2025 年公司推出“工业全域热控综合解决方案”，依托“高温度、大温差、宽温域”的热泵核心技术，深度融合多源多级系统集成技术，构建起能源梯级利用体系，实现余能高效回收与集约利用。在“双碳”战略大背景下，公司有望依托热泵核心技术优势，充分拓展工业热控业务，构筑公司第二成长曲线。

关键假设及盈利预测

冰轮环境业务可分为工业产品销售、工程施工及其他主营业务。

表 16：冰轮环境业务拆分（单位：亿元）

年份	2023	2024	2025E	2026E	2027E
工业产品销售					
收入	65.28	56.29	63.05	70.93	80.15
增速（%）	34.32	-13.76	12.00	12.50	13.00
成本	47.54	40.46	45.08	50.00	55.70
毛利	17.74	15.83	17.97	20.92	24.45
毛利率(%)	27.18	28.13	28.50	29.50	30.50
工程施工					
收入	4.94	6.06	6.67	7.34	8.07
增速（%）	-16.56	22.72	10.00	10.00	10.00
成本	4.91	5.16	5.70	6.27	6.90
毛利	0.03	0.90	0.97	1.06	1.17
毛利率(%)	0.56	14.83	14.50	14.50	14.50
其他主营业务					
收入	1.98	3.07	3.14	3.20	3.26
增速（%）	-25.50	55.07	2.00	2.00	2.00
成本	1.42	2.00	2.04	2.08	2.12
毛利	0.57	1.08	1.10	1.12	1.14
毛利率(%)	28.59	35.05	35.00	35.00	35.00
其他业务					
收入	2.76	0.92	1.29	1.35	1.42
增速（%）	-27.96	-66.71	40.00	5.00	5.00
成本	1.94	0.40	0.94	0.99	1.04
毛利	0.83	0.53	0.35	0.37	0.38
毛利率(%)	30.00	57.06	27.00	27.00	27.00
总收入					
收入	74.96	66.35	74.14	82.82	92.90
增速（%）	22.86	-11.49	11.74	11.70	12.18
成本	55.80	48.01	53.76	59.34	65.76
毛利	19.16	18.33	20.38	23.47	27.14
毛利率(%)	25.56	27.63	27.49	28.34	29.21

资料来源：Wind，光大证券研究所预测

1、工业产品销售：该项业务营收占比较高，24 年营收占比约为 85%。受国内需求放缓影响，该项业务收入于 24 年出现同比下降，2025H1，该项业务营收 25.75 亿元，同比-10.25%，毛利率为 28.06%，同比+0.7pcts。公司“向海”战略持续推动，受益于全球算力基础设施建设需求，海外业务景气度上行，海外业务收入有望维持高增；国内方面，公司积极开拓核电、海洋经济等领域，并拓展工业热控赛道，国内业务收入有望逐步修复。因此，考虑海外业务高景气、国内应用领域不断拓展，我们认为该项业务收入有望实现快速增长，假设 2025-2027 年该项业务营收同比增速分别为 12%/12.5%/13%。考虑到海外业务毛利率较高，且在公司“向海”战略推进下，海外业务收入占比逐步提升，假设 2025-2027 年该项业务毛利率分别约为 28.5%/29.5%/30.5%。

2、工程施工、其他主营业务、其他业务：该三项业务收入占比相对较低。2025H1，工程施工业务营收 2.92 亿元，同比+14.00%，毛利率为 13.67%，同比+3.11pcts。我们假设 2025-2027 年，该项业务营收同比增速维持 10%，毛利率维持 14.5%。2025H1，其他主营业务营收 1.47 亿元，同比-3.25%，毛利率为 45.29%，同比+1.85pcts。我们假设 2025-2027 年，该项业务营收同比增速保持在 2%，毛利

率维持 35%。此外，其他业务主要为材料销售等收入，25H1 该项业务营收 1.05 亿元，同比+42.83%，毛利率为 27.07%，同比-8.27pcts。我们假设该项业务 2025-2027 年营收同比增速分别为 40%/5%/5%，毛利率维持 27%。

2024 年/2025H1，公司销售费用率为 8.96%/8.64%，管理费用率为 5.76%/4.99%，研发费用率为 3.85%/3.79%。伴随公司业务规模扩张，期间费用率有望得到摊薄，我们预计 2025-2027 年销售费用率分别为 8.6%/8.5%/8.5%，管理费用率分别为 5.6%/5.5%/5.5%，研发费用率分别为 3.8%/3.7%/3.6%。

综上，我们预测公司 2025-2027 年营收分别为 74.14、82.82 和 92.90 亿元，同比增长 11.74%、11.70%、12.18%，毛利率分别为 27.49%、28.34%、29.21%；归母净利润分别为 6.96、8.46、10.07 亿元，对应 EPS 分别为 0.70、0.85、1.01 元。

估值与评级

我们根据公司业务及行业地位，选取三家可比上市公司：冰山冷热、盾安环境、双良节能。其中，冰山冷热围绕冷热产业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域，打造了完整的冷热产业链；盾安环境主要业务包括制冷空调零部件、制冷设备、新能源汽车热管理核心零部件的研发、生产和销售；双良节能的节能节水装备业务与公司的工业热控业务具有一定可比性。

表 17：可比公司盈利预测与估值（股价为 2025 年 10 月 20 日收盘价）

证券代码	证券简称	股价（元）	总市值（亿元）	EPS（元）				PE（X）			
				2024	2025E	2026E	2027E	2024	2025E	2026E	2027E
000530.SZ	冰山冷热	6.60	43.64	0.13	0.19	0.25	0.32	50	35	27	21
002011.SZ	盾安环境	13.34	142.13	0.98	1.08	1.24	1.41	14	12	11	9
600481.SH	双良节能	6.46	121.05	-1.14	-0.18	0.27	0.56	/	/	24	12
	平均值							32	24	21	14
000811.SZ	冰轮环境	13.21	131.13	0.63	0.70	0.85	1.01	21	19	15	13

资料来源：Wind，冰山冷热、盾安环境、双良节能的 EPS 为 wind 一致预期，冰轮环境的 EPS 为光大证券研究所预测

截至 2025 年 10 月 20 日，根据 Wind 一致预期，三家可比公司的 2026 年平均 PE 为 21x，公司 2026 年 PE 估值为 15 倍，低于可比公司估值平均水平，我们认为，公司受益于全球数据中心建设高景气带来的温控设备需求增长，应用领域不断拓展，核能、工业热控等领域应用有望带来新增长点。**首次覆盖给予“买入”评级**。

表 18：冰轮环境盈利预测与估值简表

指标	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	7,496.32	6,634.94	7,414.03	8,281.53	9,290.12
营业收入增长率	22.86%	-11.49%	11.74%	11.70%	12.18%
归母净利润（百万元）	654.61	628.09	695.59	846.35	1,006.51
归母净利润增长率	53.73%	-4.05%	10.75%	21.67%	18.92%
EPS（按最新股本计，元）	0.66	0.63	0.70	0.85	1.01
ROE（归属母公司）（摊薄）	12.18%	10.81%	10.88%	11.91%	12.65%
P/E	20	21	19	15	13
P/B	1.9	1.7	2.1	1.8	1.6

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间：2025/10/20

风险提示：市场竞争加剧风险；应收账款回收风险；存货风险。

4.4 王子新材（002735.SZ）

塑料包装龙头企业，成功并购切入消费电子、军工科技领域。公司成立之初即专注塑料包装领域，并成长为中国包装行业百强、中国塑料包装行业 40 强。2018 年起，公司通过并购中电华瑞（持股 100%）、宁波新容（持股 85%），切入军工科技、消费电子等业务领域。25H1，公司实现营收 9.99 亿元，同比+18.45%，其中，塑料包装、军工电子、薄膜电容、其他业务分别实现营收 6.37、0.45、2.52、0.66 亿元，同比+21.22%、-35.81%、+38.30%、-1.23%；实现归母净利润 1570.04 万元，同比+33.59%。

子公司宁波新容在薄膜电容领域积累深厚，下游包括军工等特种领域。公司的子公司宁波新容的前身是创建于 1969 年的宁波电容器总厂，其引进了德国和日本先进超薄蒸镀设备，实现了自主镀膜和生产流程自主可控，电容产品广泛应用于新能源汽车、军工、可控核聚变、光伏、风电、电网、轨道交通、医疗、家电等领域。公司在战略投资持有宁波新容后，保留了核心管理层团队，并进行产线自动化升级与定增扩产。23 年 12 月，公司定增股份发行上市，定增募集资金总额 9.29 亿元，募集资金计划投向宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 6.91 亿元，截至 25H1 该项目投资进度为 55.41%。

电容产品供货聚变新能的可控核聚变项目，受益于可控核聚变产业进展提速。据公司 25 年 5 月投资者关系活动记录表，公司通过子公司宁波新容就安徽合肥项目（即聚变新能（安徽）有限公司采购首套磁体电源项目）签订了采购合同，宁波新容就实施安徽合肥项目提供储能电容和支撑电容产品，且已在陆续交付，公司将全力保障项目订单在 2025 年交付完毕。除现有项目外，公司业务团队正在积极接触其他可控核聚变项目。2025 年 7 月，公司与瀚海聚能正式签署战略合作协议。公司作为可控核聚变电容产品供应商，有望受益于产业项目建设提速。

盈利预测、估值与评级：维持公司 25-27 年归母净利润预测 1.56 亿元、2.31 亿元、3.21 亿元，对应 EPS 分别为 0.41、0.60、0.84 元，当前股价对应 PE 分别为 39x、26x、19x。公司薄膜电容产品技术优势显著，且伴随定增项目建设，产能制约将逐步缓解，可控核聚变领域的应用突破有望打开公司成长上限，维持公司“买入”评级。

风险提示：并购整合风险，定增项目建设进度推迟风险，核聚变产业进展不及预期风险，产业政策变化风险。

表 19：王子新材盈利预测与估值简表

指标	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	1,773.70	1,989.22	2,782.84	3,354.66	3,985.17
营业收入增长率	1.31%	12.15%	39.90%	20.55%	18.80%
归母净利润（百万元）	60.35	-68.50	155.57	230.58	320.52
归母净利润增长率	-14.24%	-213.51%	/	48.22%	39.01%
EPS（元，按最新股本计）	0.16	-0.18	0.41	0.60	0.84
ROE（归属母公司）（摊薄）	3.34%	-3.98%	8.31%	10.96%	13.22%
P/E	101	/	39	26	19
P/B	3	4	3	3	3

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2025-10-20

4.5 派克新材（605123.SH）

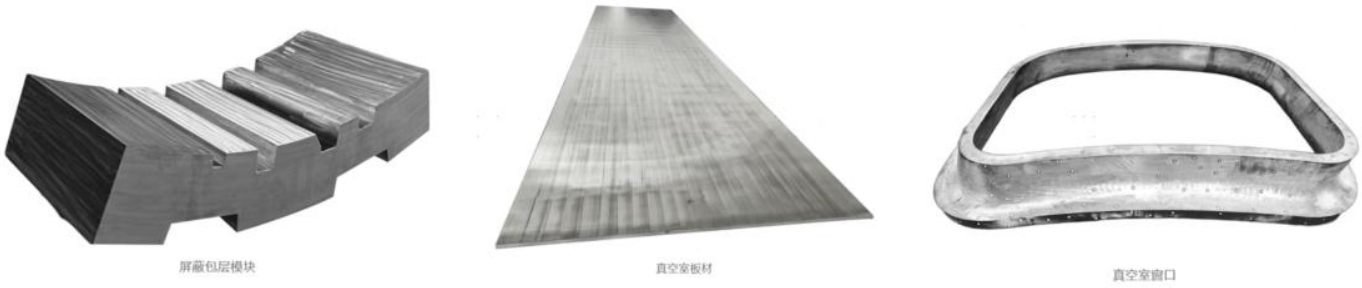
派克新材主营各类金属锻件产品，具备核一级容器类锻件资质等核电领域资质。派克新材主要产品包括辗制环形锻件、自由锻件和精密模锻件，主要应用于航空航天、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。公司自 2021 年 8 月首次获得核一级容器类锻件和核二三级法兰锻件资质以来，大力开发核电领域市场，承接了大量核电重要项目。2024 年 1 月，继续变更核电许可范围，增加堆内构件及镍基合金许可资质。公司主要为核电设备制造商提供堆内构件、蒸发器、热

交换器、冷凝器等相关配套锻件。公司下游客户覆盖上海电气、东方电气、哈电集团等核电装备领域客户。

稀缺的特种合金精密环形锻件产品和精密模锻件产品民企供应商。公司已逐步掌握异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术、环件生产有限元数值模拟技术、难变形合金组织均匀性控制技术、难变形合金复杂构件预制坯成形技术、难变形合金精锻全流程设计与制造技术、大型精锻模具设计与加工技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，是国内少数几家可为飞机及航空发动机、航天运载火箭及卫星、可控核聚变、深海装备、燃气轮机等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品和精密模锻件产品的民营企业之一。

产品已应用于 BEST 项目，有望受益于可控核聚变产业化进程。公司积极拥抱聚变产业发展，据聚变产业联合会公众号，公司先后为 BEST 项目用真空室、屏蔽包层、偏滤器、第一壁等关键部件进行了材料研发和产品提供。以 ITER 为代表的低温超导托卡马克路径为例，据 Neil Mitchell 等人在《Superconductors for fusion: a roadmap》中的测算，真空室成本占比约 8%，而第一壁、包层、偏滤器等内部构件成本合计约占 17%。公司产品应用于托卡马克装置高价值量环节，有望受益于可控核聚变项目建设高景气带来的需求提升。

图 57：公司可控核聚变领域产品应用



资料来源：微信公众号聚变产业联合会，光大证券研究所

盈利预测、估值与评级：考虑公司下游需求众多，部分领域如航空航天锻件下游需求具有一定波动性，对公司业绩具有一定影响，我们下调 25 年归母净利润预测至 3.35 亿元，新增 26-27 年归母净利润预测 4.01 亿元、4.79 亿元，25-27 年对应 EPS 分别为 2.77、3.31、3.95 元，当前股价对应 PE 分别为 25x、21x、18x。公司作为稀缺的特种合金精密环形锻件、精密模锻件民企供应商，产品应用领域广泛，且产品在可控核聚变领域应用于高价值量的真空室等环节，业绩有望伴随下游需求提升获得快速增长，维持公司“买入”评级。

风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险，下游需求波动风险。

表 20：派克新材盈利预测与估值简表

指标	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	3,618.31	3,212.71	3,734.51	4,408.50	5,283.22
营业收入增长率	30.06%	-11.21%	16.24%	18.05%	19.84%
归母净利润（百万元）	304.29	263.91	335.40	401.30	478.83
归母净利润增长率	-37.34%	-13.27%	27.09%	19.65%	19.32%
EPS（元）	2.51	2.18	2.77	3.31	3.95
ROE（归属母公司）（摊薄）	7.09%	5.98%	7.11%	7.90%	8.69%
P/E	28	32	25	21	18
P/B	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2025-10-20

5、 风险分析

产业进展不及预期风险

可控核聚变仍处于实验研究与工程验证阶段，若装置建设进度推迟，或关键技术攻关进展不及预期，可能导致商业化应用节奏延后，从而对产业链上公司业绩的兑现形成不利影响。

产业政策风险

当前核聚变产业距离商业化仍有较长周期，行业发展在资金支持、项目建设、示范应用等方面依赖政策推动。若未来政策落地力度或扶持强度不及预期，可能对产业发展产生阶段性影响。

产业链竞争加剧风险

核聚变产业未来市场空间广阔，随着技术突破与资本进入，新进入者数量可能增加，行业竞争格局趋于激烈。若企业缺乏持续的技术优势或资源整合能力，市场份额及盈利能力可能承压。

6、 附录：可控核聚变主要技术路线简介

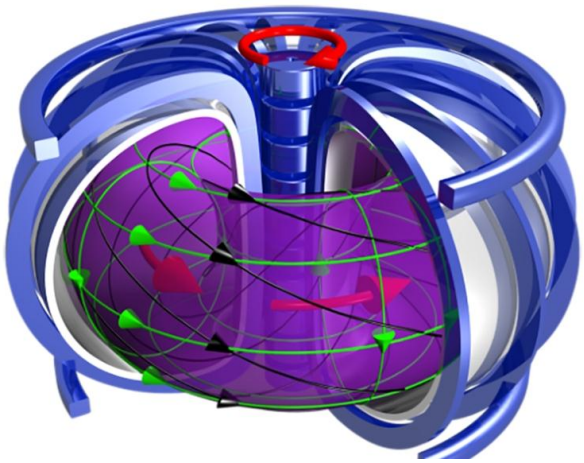
世界上的磁约束聚变装置主要有**托卡马克、仿星器、场反位形**三种类型。

托卡马克装置是当前磁约束聚变技术中应用最广、工程体系最成熟的路径。其核心原理是通过外部磁场构建稳定的三维螺旋磁力线结构，限制高温等离子体的横向扩散与能量损失。整个系统依赖两类磁场协同实现约束：一是由环向超导线圈产生的主磁场，用于控制带电粒子沿装置环形方向的运动轨道；二是通过中央螺线管感应出的等离子体电流形成的极向磁场，与外部辅助线圈共同调控等离子体截面形态与运行稳定性。两者叠加后形成闭合螺旋磁力线，使等离子体在数亿摄氏度的高温下悬浮于真空腔体中，避免接触装置壁面，从而实现持续的聚变反应环境。

仿星器的研究起步晚于托卡马克，但近年来在结构优化与工程能力提升方面取得显著进展。与托卡马克依赖等离子体电流扭转磁力线不同，仿星器通过精密设计的三维螺旋形线圈在外部构建稳定磁场，无需驱动等离子体电流，从而规避了电流诱发的不稳定性，具备更强的稳态运行能力。这种结构在提高运行安全性的同时，也对磁体制造精度和整体装置复杂度提出了更高要求。

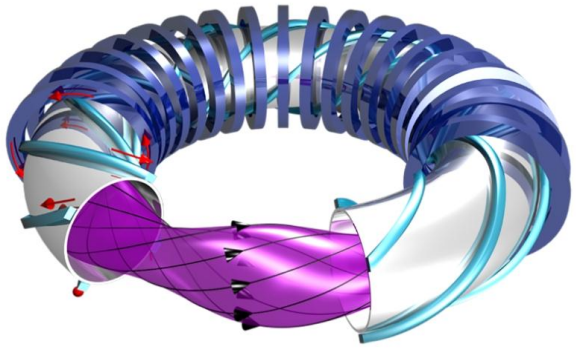
两类反应堆各有优点，托卡马克在保持等离子体高温方面更具优势，而仿星器在维持等离子体稳定性方面表现更好。目前托卡马克凭借其技术成熟度、国际协同基础和实验装置积累，仍然是现阶段最接近聚变能商业化的核心方向，但其系统复杂性与工程门槛也决定了该路径更适合由国家级科研平台主导推进。

图 58：托卡马克工作原理



资料来源：国际原子能机构，光大证券研究所

图 59：仿星器工作原理



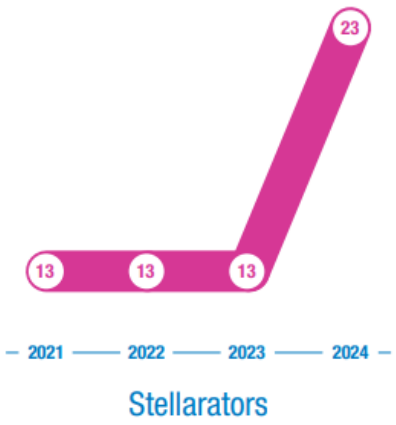
资料来源：国际原子能机构，光大证券研究所

仿星器在全球研发格局中的关注度提升，技术成熟度和工程化可行性正快速推进。据 IAEA《World Fusion Outlook 2024》数据，2024 年仿星器装置数量已从 2021-2023 年连续的 13 个跃升至 23 个，呈现出明显扩张趋势。性能方面，2025 年 5 月，德国 Wendelstein7-X 创下 43 秒高性能等离子体放电的世界纪录，在长时间运行下的三重积表现上超越托卡马克。尽管在三重积值方面仍与 JET、JT60U 等托卡马克装置存在差距，但性能差距正在缩小，结构优势日益凸显。

当前最具代表性的仿星器企业包括德国 Proxima Fusion，其源自德国马克斯普朗克等离子体物理研究所（IPP），累计融资已超过 2 亿美元；法国 Renaissance Fusion 专注于液态金属壁和高温超导磁体方案；美国 Type One Energy 致力于将高温超导磁体、AI 控制与模块化工程深度融合的技术路线。目前国内仍以科

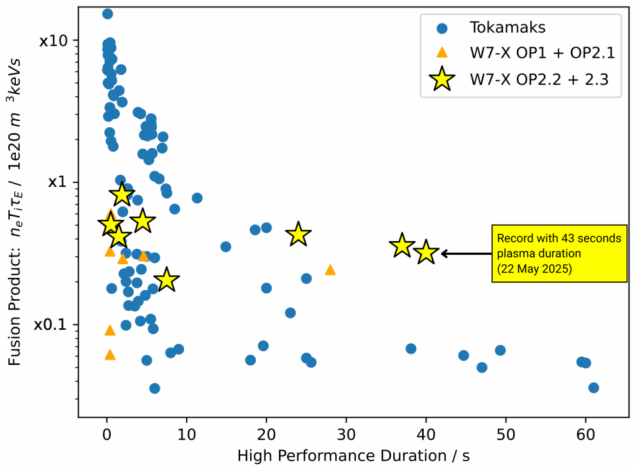
研为主，企业化进展有限，但技术基础逐步夯实，具备快速追赶的潜力。2024 年 11 月，中国首台准环对称仿星器测试平台 CFQS-T 取得重大阶段性成果，在国际上首次利用三维模块化线圈获得超高精度的准环向对称磁场位形，填补了我国仿星器研究的空白。

图 60：仿星器装置数量快速攀升，技术热度上扬



资料来源：IAEA《World Fusion Outlook 2024》，光大证券研究所

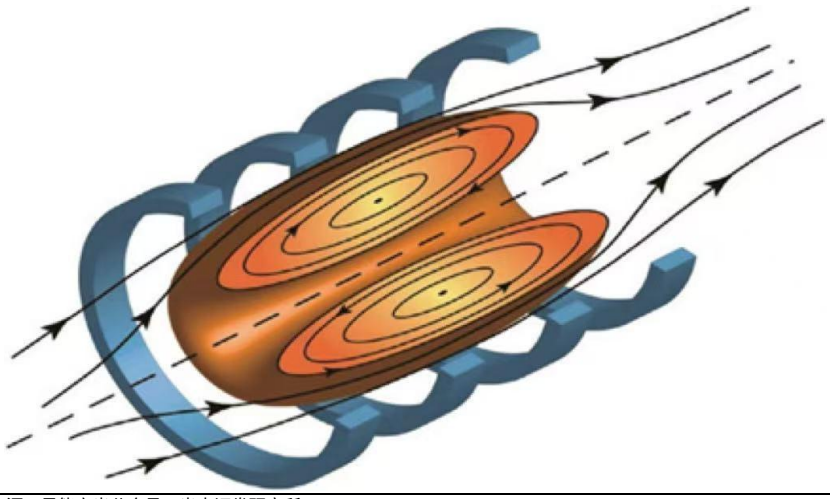
图 61：仿星器 W7-X 突破长时放电记录，工程性能持续提升



资料来源：EUROfusion，光大证券研究所

场反位形（FRC）是一种结构紧凑、拓扑简洁的磁约束聚变方案。其原理通过等离子体自身感应电流形成反向闭合磁场，实现对高温等离子体的径向约束，无需中心导体，具备更高的体积能量密度与装置集成灵活性。场反位形装置具有高β值特性，即在较弱的磁场条件下也能维持高压等离子体，显著降低了建造成本和运行难度。与托卡马克相比，其结构更简洁紧凑，适合快速迭代和商业化应用，是磁约束体系中工程挑战与发展潜力并存的重要路径之一。

图 62：场反位形示意图



资料来源：星能玄光公众号，光大证券研究所

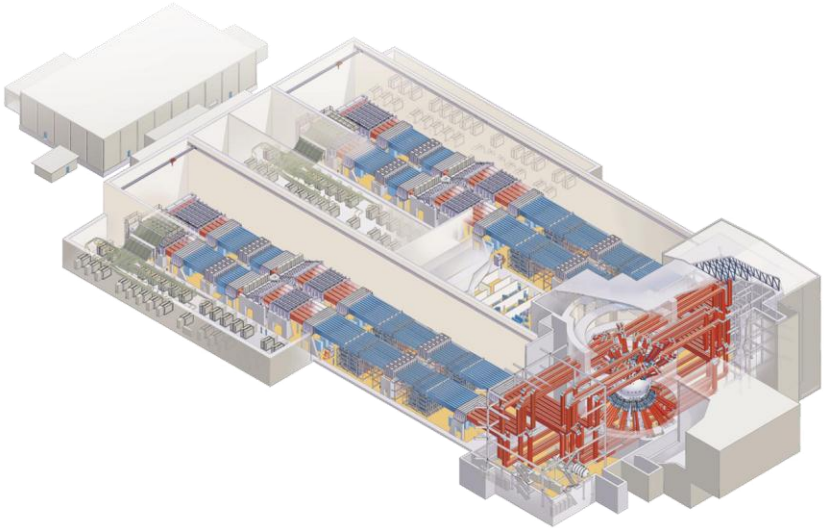
惯性约束聚变的主要方式是**激光聚变**和 **Z 箍缩**。

激光惯性约束聚变采用多束超强激光从球形对称方向同时照射氘氚燃料靶丸，在极短时间内实现对靶丸的压缩与加热，使其中心区域达到聚变所需的极端温度与密度。该路径通过高能激光脉冲瞬时释放能量、快速点燃燃料，被视为实现高能量密度输出的重要方式。代表性实验平台为美国国家点火装置（NIF），其在 2022

年首次实现“点火”，聚变能量输出超过激光输入（Q≈1.53），并于 2025 年刷新能量产出与靶增益纪录，以 2.08 MJ 激光能量实现 8.6 MJ 聚变能量输出，靶增益达 4.13。

目前激光惯性约束聚变已进入点火，证明其科学可行性的攻坚时期，在不断取得显著进展的同时，又面临着如何进一步精准认识和有效控制高能量密度等离子体条件下流体力学不稳定性与激光等离子体参量不稳定性等复杂非线性过程的重大困难。

图 63：NIF 装置结构

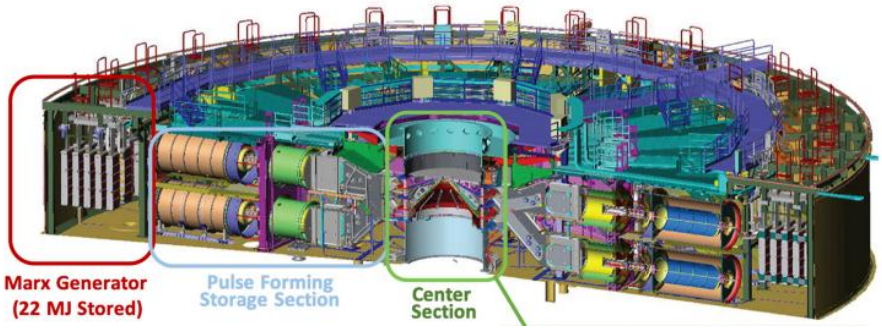


资料来源：劳伦斯利弗莫尔国家实验室，光大证券研究所

Z 箍缩是一种典型的开端型聚变装置，其基本原理是在柱形放电管中施加百万安培量级强电流，诱导等离子体产生强磁场并发生径向内爆，实现对等离子体的加热与压缩，进而达到聚变所需的高温高密度状态。

基于脉冲功率技术的快 Z 箍缩方案，具备将储能系统能量高效转换为负载动能或 X 射线辐射能的能力，具有能量充足、系统结构简单、驱动器造价相对较低等优势，且具备向重复频率运行演进的工程潜力，被视为未来惯性聚变反应堆的潜在驱动能量源之一。美国桑迪亚国家实验室在 20 世纪末研制的 Z 装置电流达 20 MA，实验中产生了峰值功率 280 TW、总能量 1.8 MJ 的 X 射线脉冲，X 射线输出效率高达 15%。

图 64：桑迪亚国家实验室 Z 装置剖面图



资料来源：D. B. Sinars et al，《Review of pulsed power-driven high energy density physics research on Z at Sandia》，《Physics of Plasmas》2020 年第 27 卷第 7 期，光大证券研究所

行业及公司评级体系

	评级	说明
行业及公司评级	买入	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上
	增持	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
	中性	未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
	减持	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
	卖出	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
	无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。
基准指数说明：		A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

法律主体声明

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。

中国光大证券国际有限公司和 Everbright Securities(UK) Company Limited 是光大证券股份有限公司的关联机构。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1996 年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界 500 强企业——中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

光大证券股份有限公司版权所有。保留一切权利。

光大证券研究所

上海
静安区新闸路 1508 号
静安国际广场 3 楼

北京
西城区复兴门外大街 6 号
光大大厦 17 层

深圳
福田区深南大道 6011 号
NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼

光大证券股份有限公司关联机构

香港
中国光大证券国际有限公司
香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 28 楼

英国
Everbright Securities(UK) Company Limited
6th Floor, 9 Appold Street, London, United Kingdom, EC2A 2AP